Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Inteligência Artificial

Centro de Referência em Formação e Educação a Distância, Desenvolvimento Regional e Projetos de Inovação.

Turmas ingressantes a partir de: 01/02/2026

Resolução de Implantação	Resolução CONSUP Nº 578, de 18 de Setembro de 2025

Montes Claros – MG
Setembro/2025

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Presidente da República

CAMILO SOBREIRA DE SANTANA
Ministro da Educação

MARCELO BREGAGNOLI
Secretário(a) da Educação Profissional e Tecnológica

Profª. JOAQUINA APARECIDA NOBRE DA SILVA
Reitora

Prof. JOÃO LEANDRO CÁSSIO DE OLIVEIRA
Pró-Reitor de Administração

Profª. ROSEMARY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas

Prof. WALLAS SIQUEIRA JARDIM
Pró-Reitor de Ensino

RONY ENDERSON DE OLIVEIRA
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Prof. EDINEI CANUTO PAIVA
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

Prof. RENATO AFONSO COTA SILVA
Diretor do Centro de Referência em Formação e Educação a Distância, Desenvolvimento Regional e Projetos de Inovação

ELMER SENA SOUZA
Coordenador de Ensino

PROF. PETRÔNIO CÂNDIDO DE LIMA E SILVA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO

COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO (PORTARIA REITOR(A) Nº 90/2025)

Prof. Alisson Magalhães Castro
Prof. Fernanda Pereira Santana
Prof. Flávio Augusto Maia Santiago
Prof. Laércio Ives Santos
Profª. Luciana Balieiro Cosme
Luciana Cardoso de Araújo
Prof. Lúcio Fernandes Dutra
Prof. Nestor Flaviano Madureira
Prof. Petrônio Cândido de Lima e Silva
Prof. Renato Afonso Cota Silva
Profª. Suzana Viana Mota

EQUIPE TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DO ENSINO TÉCNICO DA PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Roberto Marques Silva **-** Diretor
Edilene Aparecida Soares de Oliveira Dias - Pedagoga
Maria das Graças Rodrigues Mendes - Pedagoga
Paula Francisca da Silva- Pedagoga
Roberta Cardoso Silva - Técnica em Assuntos Educacionais
Celimar Reijane Alves Damasceno Paiva - Docente colaborador

Revisão Textual

Elmer Sena Souza

Diagramação e Arte

Karina Carvalho de Almeida

SUMÁRIO

1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO..... 6
2 APRESENTAÇÃO..... 8
2.1 Apresentação Geral..... 8
2.2 A EAD no IFNMG..... 9
2.2.1 Objetivos, Metas, Finalidade e Princípios da EAD..... 10
2.2.2 Finalidades..... 11
2.2.3 Princípios..... 11
2.3 Apresentação da Unidade CEADi..... 12
3 JUSTIFICATIVA..... 15
4 OBJETIVOS..... 17
4.1 Objetivo Geral..... 17
4.2 Objetivos Específicos..... 17
5 PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO..... 18
6 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR..... 19
6.1 Orientações Metodológicas..... 19
6.1.1 Professor mediador e atividades de mediação pedagógica..... 21
6.1.2 Momentos a distância..... 22
6.1.3 Políticas e ações de capacitação da equipe e discentes..... 26
6.1.4 Material didático do curso..... 27
6.2 Estrutura Curricular do Curso..... 27
6.3 Matriz do Curso..... 28
6.3.1 Representação gráfica da formação (fluxograma)..... 29
6.3.2 Recepção e Ambientação Discente..... 29
6.3.3 Ementário por disciplina..... 32
6.3.4 Prática profissional..... 46
6.3.5 Estágio Curricular Supervisionado..... 47
6.4. Iniciação científica..... 48
7 CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS..... 48
8 CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES..... 49
9 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO APLICADOS AOS DISCENTES DO CURSO..... 49
9.1 Avaliação da Aprendizagem..... 49
9.2 Promoção e Reprovação..... 52
9.3 Frequência..... 53
10 APOIO AO DISCENTE..... 53
11 AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO..... 53
12 COORDENAÇÃO E COLEGIADO DE CURSO..... 53
13 PERFIL DO CORPO DOCENTE ENVOLVIDO NO CURSO..... 54
14 PERFIL DO CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO ENVOLVIDO NO CURSO..... 55
15 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS OFERECIDOS AOS PROFESSORES E DISCENTES DO CURSO..... 56
15.1 Infraestrutura de Laboratórios Específicos do Curso..... 56
15.2 Biblioteca..... 57
15.3 Instalações..... 57
15.4 Equipamentos e Mobiliário..... 57
15.5 Recursos Tecnológicos..... 57

16 CERTIFICADOS E DIPLOMAS A SEREM EXPEDIDOS.....58

1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

Denominação do Curso	Técnico em Inteligência Artificial
Eixo Tecnológico	Informação e Comunicação
Carga Horária Total	1200 horas
Modalidade	Educação a Distância
Forma	Subsequente
Ano de Implantação	2026
Habilitação	Técnico em Inteligência Artificial
Etapas Intermediárias com Terminalidade	Certificação em Assistente em Inteligência Artificial e Dados Aplicados - conclusão dos Módulos: 1, 2 e 3. Certificação em Desenvolvedor Júnior em Inteligência Artificial e Linguagem Natural Aplicada - conclusão dos Módulos: 4, 5 e 6.
Turno de Oferta	Não se aplica
Regime Escolar	Semestral
Número de Vagas Oferecidas	160 - CEADi 40 vagas por turma de cada *campus/polo* ofertante. *Campi* ofertantes: Almenara Araçuaí Arinos Diamantina Janaúba Januária Montes Claros Pirapora Porteirinha Salinas Teófilo Otoni * A oferta efetiva de vagas em cada *campus/polo* e o quantitativo exato serão definidos e tornados públicos anualmente por meio do Edital do Processo Seletivo do IFNMG. A decisão de cada campus por ofertar o curso está condicionada à sua capacidade operacional (disponibilidade de professores, infraestrutura de laboratórios, etc) e à demanda local para o período, a ser confirmada anualmente pela respectiva Direção Geral de cada *Campus* em articulação com o CEADi.
Periodicidade de Oferta de Vagas	Anual
Requisitos para Acesso	Ensino Médio completo

Formas de Acesso	I - Classificação em processo seletivo regular; II - Classificação em processo seletivo para ocupação de vagas remanescentes; III - Transferência ex-officio, na forma da lei; IV - Outras formas previstas em lei.
Duração do Curso	18 meses
Prazo para Integralização	Tempo mínimo: 18 meses Tempo máximo: 36 meses
Autorização para Funcionamento	Não se aplica
Local de Oferta	CEADi/IFNMG, *Campi* ofertantes e Pólos do IFNMG.

2 APRESENTAÇÃO

2.1 Apresentação Geral

Em 29 de dezembro de 2008, com a sanção da Lei Federal nº 11.892, foram criados no Brasil 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, através da junção de Escolas Técnicas Federais, Cefets, Escolas Agrotécnicas e Escolas vinculadas a Universidades. O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) surgiu com a relevante missão de promover uma educação pública de excelência por meio da junção indissociável entre ensino, pesquisa e extensão, interagindo pessoas, conhecimento e tecnologia, visando proporcionar a ampliação do desenvolvimento socioeconômico, técnico e tecnológico da região norte mineira.

O IFNMG é uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular, multicampi e descentralizada, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com sua prática pedagógica. Sua área de abrangência é constituída por 164 municípios, das mesorregiões Norte e Noroeste de Minas e Vales do Jequitinhonha e Mucuri, cobrindo quase toda a metade norte do território mineiro e atendendo uma população total de 3.102.494 habitantes, segundo o Censo Demográfico de 2022 (BRASIL, IBGE, 2022).

Neste contexto, o IFNMG tem a sua Reitoria instalada no município de Montes Claros e está presente nas cidades de Almenara, Araçuaí, Arinos, Diamantina, Janaúba, Januária, Montes Claros, Pirapora, Porteirinha, Salinas e Teófilo Otoni.

O desafio do IFNMG é estar permanentemente conectado com as necessidades sociais e econômicas das regiões em que está presente. Na promoção do desenvolvimento, a instituição contribui para atender às demandas já existentes, assim como para fomentar as potencialidades que determinada região apresenta, a fim de atender às demandas futuras. Quando se procura compreender os desafios do IFNMG, percebe-se que os institutos são instrumentos de intervenções diretas do governo com relação à educação profissional e ao desenvolvimento regional, uma vez que as estatísticas sinalizam carência de mão de obra especializada e apta a atender aos arranjos produtivos que a nova demanda apresenta.

Os Institutos Federais são, hoje, mais que um novo modelo institucional, são a expressão maior do atendimento educacional do Brasil. Assim, vimos apresentar o Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Inteligência Artificial, buscando atender aos anseios das suas regiões de abrangência. O curso supracitado foi escolhido com base em uma

análise de tendências de mercado que aponta para uma crescente demanda por profissionais técnicos na área de Inteligência Artificial, bem como por meio de diálogos com arranjos produtivos locais e a comunidade acadêmica, que sinalizaram a carência de formação específica na região de abrangência do IFNMG.

A construção deste PPC pautou-se na legislação vigente, no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), nos regulamentos do IFNMG e nos princípios democráticos, contando com a participação dos professores do curso, da equipe pedagógica, dos demais profissionais envolvidos e da comunidade. A proposta aqui apresentada tem por finalidade retratar a realidade vivenciada pelo *campus* quanto à atualização, adequação curricular, realidade cultural e social, buscando garantir o interesse, os anseios e a qualificação da clientela atendida, despertando o interesse para o ensino, a pesquisa e a extensão e ainda, a verticalização dos estudos.

O presente PPC foi construído tendo como base os documentos legais que seguem: LDB nº 9.394/1996, Art. 24; Resolução CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021, Decreto nº 5.154/2004 e Decreto nº 8.268/2014.

É preciso pensar, debater e articular coletivamente os desafios e possibilidades, incluindo aí um olhar crítico, atento para as mudanças e, prioritariamente, para a realidade e expectativa dos educandos que se matriculam em nossos cursos, seus anseios e necessidades. Assim, expomos neste documento a estrutura que orientará a nossa prática pedagógica, entendendo que o presente documento está passível de ser ressignificado e aprimorado sempre que se fizer necessário.

2.2 A EAD no IFNMG

Nesse cenário de mudanças, considerando o contexto de globalização que envolve todos os setores da sociedade atual, principalmente aqueles que envolvem ciência e tecnologia e, mais especificamente, observando as necessidades do contexto local, iniciou-se no IFNMG experiências inovadoras na construção do conhecimento, como a EAD.

No entanto, a educação, em uma sociedade que se destaca pela disseminação da informação em larga escala de forma veloz, é mais que treinar pessoas para o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC), mas, sim, reconhecer as necessidades dos sujeitos que compõem essa sociedade e investir na criação de competências suficientemente amplas que lhes permitam ter uma atuação efetiva nessa sociedade, operacionalizando com fluência os novos meios e ferramentas em seu trabalho, sendo

capazes de tomarem decisões fundamentadas no conhecimento, bem como aplicarem criatividade às novas mídias.

A EAD, quando compreendida em sua complexidade – com características que requerem disciplina e autonomia do estudante e preparação e zelo por parte de quem oferta – tem sido considerada uma das mais importantes ferramentas de difusão do conhecimento e de democratização do saber.

2.2.1 Objetivos, Metas, Finalidade e Princípios da EAD

O trabalho educacional em EAD desenvolvido no IFNMG norteia-se pelos fins e objetivos previstos na Lei nº 11.892/2008, no seu PDI e em legislações pertinentes à Educação a Distância. A partir do Decreto nº 5.800/06, que instituiu o Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB e que dispõe sobre cursos, autorização, questões orçamentárias e prioridades de oferecimento; e do Decreto nº 6.303/07 nas disposições acerca do credenciamento das instituições, pedidos de autorização e das atividades presenciais obrigatórias dos cursos na modalidade EAD; bem como das demais legislações pertinentes, foram estruturadas as metas no conjunto da realidade institucional.

No alcance dessas metas, busca-se a realização de várias ações, tais como:

a) ampliação da equipe multidisciplinar e da equipe de material didático na proporção da abertura de novos cursos, turmas ou áreas de atuação;
b) manutenção de constante capacitação de toda a equipe envolvida nas ações da EAD (professores, tutores, técnicos administrativos e equipe de material didático) nas diversas demandas identificadas, tais como: planejamento, metodologia de EAD, mídias e material didático;
c) avaliação, revisão e manutenção da capacitação de tutores presenciais, tutores a distância e tutores de laboratórios a cada novo curso a ser lançado ou a cada nova seleção de tutores para atender às disciplinas que serão desenvolvidas;
d) incentivo à comunidade escolar para o desenvolvimento de metodologias de EAD;
e) avaliação constante da metodologia empregada nos cursos que utilizam essa modalidade, a fim de buscar uma identidade educativa em EAD;
f) revisão contínua da oferta de vagas, bem como do sistema de oferta dos cursos de graduação e pós-graduação, buscando parcerias e convênios nos projetos de abertura de novos cursos e áreas;
g) estabelecimento de convênio com a pós-graduação para participação em grupos de pesquisa institucional e demais projetos articulados com essa diretoria, além da

crescente e progressiva participação em eventos de caráter científico.

2.2.2 Finalidades

A EAD do IFNMG tem por finalidades:

a) promover a expansão e interiorização da oferta de cursos e programas de educação profissional de nível técnico, graduação e pós-graduação na modalidade EAD;
b) reduzir as desigualdades de oferta da Educação Profissional e Tecnológica nas diversas regiões do Estado (com pesquisas de demanda constantemente atualizadas) e ampliar o acesso à educação pública de qualidade;
c) fomentar pesquisas relacionadas aos Direitos Humanos e Diversidade que possam contribuir para a formação de professores da educação básica, profissional e tecnológica e assim garantir melhorias na qualidade da educação;
d) produzir e socializar conhecimentos, contribuindo com a formação de cidadãos e profissionais altamente qualificados tanto no ensino da modalidade EAD quanto, processualmente, na modalidade presencial;
e) constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino a distância, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação empírica.

2.2.3 Princípios

O IFNMG, em sua atuação, observa os seguintes princípios norteadores que se fazem presentes para a objetividade e eficácia de um programa de EAD:

a) Interatividade: entre estudantes e professores, entre estudantes em equipes de trabalho, em debates sobre as videoaulas, nos debates e na preparação das atividades de aprendizagem durante as atividades supervisionadas, entre estudantes, tutores e especialistas, em fóruns de discussão, bate-papos (*chats*) programados;
b) Seletividade: a comunicação com os estudantes, os professores-autores, regentes e tutores deve ser objetiva. Sugere-se que a seletividade não seja executada de forma fragmentada e individual pelos professores, mas que componha um todo para que os estudantes percebam as relações entre as disciplinas de uma mesma unidade temática. Além disso, esse é um princípio que exige habilidades pessoais que sejam desenvolvidas para permitir ao estudante, mesmo que distante dos professores, dos tutores e dos colegas, praticar a seletividade no processo de

educação permanente

c) Qualidade: implica uma inter-relação entre as necessidades, as expectativas e os interesses dos estudantes e a confiabilidade, a agilidade, a segurança e o bom atendimento da instituição. A interatividade e a seletividade podem direcionar à qualidade se organizadas, sistemicamente, levando em consideração os objetivos do curso, os participantes (professores – em seus diversos papéis - e aprendizes), a prática pedagógica prevista, os meios alocados, os suportes tecnológicos e o material didático, envolvidos em um processo avaliativo contínuo.

2.3 Apresentação da Unidade CEADi

O contexto contemporâneo, marcado pelo rompimento e flexibilização de tempos e espaços, proporciona novas perspectivas ao cidadão, o que possibilita novos modelos que, por sua vez, ratificam a demanda crescente por cursos na metodologia de Educação a Distância no IFNMG.

Pode-se afirmar que as primeiras discussões sobre Educação a Distância no instituto Federal do Norte de Minas Gerais aconteceram em 2010, com a participação de representantes da instituição em reunião técnica em Brasília - DF. A oferta dos primeiros cursos na metodologia de Educação a Distância no IFNMG teve início em 2011, por meio do Programa Rede e-Tec Brasil, a partir de parceria firmada com o Instituto Federal do Paraná (IFPR), para os cursos técnicos em Administração, Serviços Públicos e quatro cursos do Profuncionário: Secretaria Escolar, Alimentação Escolar, Infraestrutura Escolar e Multimeios Didáticos, ocasião em que foram abertas 1040 vagas em nove Polos.

Em 2012, iniciamos a capacitação interna dos servidores para a docência *on-line,* com o curso Capacit, que transformou-se na primeira oferta de Pós-graduação, pelo Núcleo de Educação a Distância do IFNMG. O ano de 2012 foi significativo para a Educação a Distância, pois houve, mediante a publicação da Portaria nº 75/2012, em dezembro/2012, o reconhecimento como diretoria sistêmica, ligada diretamente à reitoria.

No mesmo ano, atendendo ao chamado da SETEC/MEC, firma-se o compromisso de uma oferta robusta de cursos que resultou em 18.925 vagas, em 9 polos sedes e em seus pólos avançados, que se efetivou em 2013. Ainda neste ano, iniciamos a oferta de uma Pós-graduação em Proeja em parceria com a SECADI. Em 2013, participamos do primeiro edital do Programa UAB e em 2014, ofertamos, pela primeira vez, 270 vagas, em 9 pólos para a Pós-graduação em Informática para a Educação, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil(UAB).

A submissão de cursos ao edital CAPES nº 75/2014 teve a aprovação de 3.800

vagas em 24 polos e sua oferta teve início em 2016. Em 2015, continuamos com a oferta de cursos de Pós-graduação em Educação a Distância, cursos técnicos por meio do Programa Rede e-Tec Brasil e recebemos o PRONATEC na Diretoria de Educação a Distância, o programa estava alocado anteriormente na Pró-reitoria de Extensão.

Em 2015, tivemos o credenciamento para oferta de cursos em nível de graduação na modalidade de Educação a Distância e, após um longo debate, com o objetivo de construir um modelo de Educação a Distância, foi desenvolvido o conceito de Centro de Referência em Formação e Educação a Distância (CEAD).

A Educação a Distância no IFNMG passou por uma fase inicial, compreendida entre os anos 2012 e 2013, que, reconhecidamente, foi a fase de implantação, capacitação de pessoal e sensibilização da comunidade interna e externa sobre a metodologia de Educação a Distância. O período entre 2014 e 2015 pode ser caracterizado como uma fase da expansão, passando de 7 (sete) polos de apoio presencial no início de 2013 para mais de 100 municípios atendidos em 2015.

Passada a fase de aceitação e de intensa expansão, entramos na terceira fase, que se caracteriza pela busca da estabilidade, amadurecimento e consolidação com, inclusive, a reestruturação dos desenhos pedagógicos e indicadores de qualidade dos cursos, com forte tendência às convergências midiáticas de modalidades educacionais e de conhecimentos. Assim, a aprovação do regulamento para oferta de 20% da carga horária dos cursos presenciais na metodologia de Educação a Distância e o início da oferta desse modelo.

Em 2016, o Centro de Referência em Formação e Educação a Distância - CEAD percebe que os municípios que compõem sua área de abrangência reconhecem as ações desenvolvidas e buscam parcerias cada vez mais significativas na oferta de cursos em todos os níveis e modalidades e metodologias, já que os dirigentes municipais já percebem a importância de reforçar essas parcerias com a oferta crescente de cursos, tomando a iniciativa de visitas para articulações.

Essa mudança, possivelmente, deu-se em função da oferta de cursos gratuitos e de qualidade; presença em diversos municípios da região (140) através de polos de apoio presencial; demandas oriundas das potencialidades e arranjos regionais (novos nichos para exploração de recursos naturais e implantação de empresas de grande porte).

Vencidos esses desafios, em 2017, buscou-se rever novos modelos e metodologias mais adequadas ao público que nos apresentava, ou seja, o novo desafio de ofertar cursos na modalidade de Educação a Distância para adolescentes, através do Programa MedioTec e ampliação da oferta de cursos de Pós-graduação e Graduação em

parceria com a Universidade Aberta do Brasil, concomitante a isso, dar continuidade à institucionalização da EAD no IFNMG, com cursos ofertados com esforço próprio.

Em 2017, foi realizada uma análise dos cinco anos de atuação do CEAD, compreendendo três níveis: estudo teórico das possibilidades de oferta em face a públicos tão divergentes; modificação e reorganização das tecnologias disponíveis; e a definição do ensino e aprendizagem na Educação a Distância.

Para o primeiro nível, fez-se necessária reflexão acerca da abrangência e da inclusão territorial da instituição. Dessa forma, estamos em mais de 150 polos com a oferta de cursos técnicos e em 24 polos com cursos de graduação e pós-graduação, atendendo grande diversidade de povos e comunidades tradicionais, tais como: indígenas, assentados, acampados, quilombolas, vazanteiros, ribeirinhos, cerradeiros, entre outros. Essa diversidade de público implica no desenvolvimento de desenhos pedagógicos e metodológicos específicos e adequados ao atendimento dessas populações.

No segundo nível, modificação e reorganização das tecnologias disponíveis, o desenvolvimento de ações para atendimento dos cidadãos, que contam com o CEAD-IFNMG para sua formação, requereu detalhamento de todas as características de cada grupo para, adequadamente, desenvolver tecnologias que se apresentasse como possível e acessível e, ainda, disponíveis nas diversas realidades dos polos de oferta. Apoiados nas discussões advindas dos movimentos sociais e de outros públicos de nossas ações, deu-se a definição do ensino e aprendizagem na Educação a Distância. Portanto, para as ofertas em 2017, várias metodologias e tecnologias foram desenvolvidas, visando o atendimento da especificidade de nossa área de abrangência.

Para abarcar a ação do IFNMG por meio da EAD, o CEAD, em 2017, passou de Centro de Referência em Formação e Educação a Distância a Unidade de Ensino, no Estatuto do IFNMG, por meio da Resolução CS Nº 73/2017. No ano de 2018 ocorreu a reestruturação dos documentos institucionais, por meio das Resoluções CS Nº 02 e 03/2018.

Em 2025, o CEAD se transformou em CEADi (Centro de Referência em Formação e Educação a Distância, Desenvolvimento Regional e Projetos de Inovação), reafirmando o compromisso da Instituição com a inovação, o desenvolvimento regional e a excelência na educação.

Um dos objetivos do CEADi é fomentar a expansão da Educação a Distância no IFNMG, fornecendo assessoria técnica e pedagógica na implantação de cursos, na oferta de 40% da carga horária a distância em cursos presenciais e na articulação das ofertas

em EaD em todos os *campi*/polos. Com boa infraestrutura, qualidade de ensino, corpo docente e equipe técnica experiente e qualificada, o CEADi visa a contribuir com a missão do IFNMG, bem como com o cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional, por meio de sua vocação principal.

Nesse ensejo, a área de Educação a Distância do IFNMG, por meio da Unidade de Ensino CEADi, tem como objetivo implementar, acompanhar e avaliar políticas, programas e projetos institucionais para a modalidade de ensino a distância e presencial, apoiados por tecnologias digitais, garantindo as condições didático-pedagógicas, tecnológicas, administrativas e inclusivas para o atendimento adequado e que abarque toda esta diversidade. A sua oferta de cursos mantém a base em Pós-graduação, Graduação, Técnico e cursos de Formação Inicial e Continuada para toda sua área de abrangência.

3 JUSTIFICATIVA

A sociedade contemporânea passa por profundas transformações estruturais, impulsionadas pelo avanço dos conhecimentos científicos e tecnológicos e pela onipresença da computação. Nesse cenário, a Inteligência Artificial (IA) emerge como uma força motriz essencial para a inovação, a competitividade e o desenvolvimento econômico. Deixando de ser apenas um conceito de ficção, a IA pode ser entendida como a capacidade que damos às máquinas para aprender com dados e, a partir disso, gerar previsões, criar conteúdos, sugerir caminhos ou tomar decisões que impactam diretamente tanto o mundo digital quanto o físico. Essa realidade impõe uma urgência na capacitação de profissionais que possam desenvolver, implantar e gerenciar essas novas tecnologias de forma eficaz e responsável.

Diante dessa nova realidade, o desafio já não é mais a falta de tecnologia, mas a carência de pessoas preparadas para utilizá-la de forma prática e eficiente. Se, por um lado, universidades têm respondido com novos cursos de graduação em Inteligência Artificial, por outro, o mercado de trabalho tem mostrado uma necessidade ainda mais urgente: profissionais técnicos, capazes de aplicar no dia a dia as ferramentas de IA já disponíveis. Hoje, setores como o comércio e os serviços, além de áreas estratégicas como o agronegócio, a indústria 4.0, a saúde e o setor financeiro, demandam profissionais que saibam usar essas soluções de maneira concreta para melhorar processos, otimizar resultados e gerar inovação. É justamente nesse espaço que os cursos técnicos se tornam fundamentais, formando uma base sólida de profissionais aptos para transformar conhecimento em ação e tecnologia em valor para a sociedade.

Pode-se depreender desse cenário a carência de formação técnica na área específica de IA. Mesmo com uma infraestrutura digital em expansão e um enorme volume de dados, o país corre o risco de se tornar um mero consumidor de tecnologia estrangeira. A ausência de técnicos qualificados representa um gargalo que limita o potencial de inovação das empresas e a eficiência dos serviços públicos. Um profissional de IA precisa não apenas saber usar a tecnologia, mas também "entender como a IA resolve os problemas, quais seus riscos e vantagens e quais seus limites e potencialidades para a sociedade".

A formação em IA é inerentemente multi e interdisciplinar, influenciada por áreas como psicologia, filosofia e neurociência. A necessidade de conhecimentos aprofundados vai além da programação, abrangendo competências essenciais como: **aprendizado de máquina** (computadores que aprendem a partir de dados), **representação e raciocínio** (máquinas que usam representações do mundo para tomar decisões), **percepção e atuação** (interação com o mundo via visão computacional e processamento de linguagem natural) e a compreensão dos **impactos sociais** da tecnologia.

A proposta de implantação do Curso Técnico em Inteligência Artificial, na modalidade a Distância (EaD), alinha-se às diretrizes propostas pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC) para orientar as Instituições nas ofertas de cursos na área da Computação, sejam elas de nível técnico ou superior. Esta iniciativa consolida o papel social do IFNMG ao ofertar uma educação de vanguarda, construindo uma rede de saberes que entrelaça cultura, trabalho, ciência e tecnologia em favor de uma sociedade mais justa, inovadora e preparada para os desafios do futuro.

A escolha pelo curso Técnico em Inteligência Artificial visa atender à demanda latente por profissionais com habilidades práticas, ao mesmo tempo em que promove uma formação consciente. O curso formará profissionais capazes de "agir de forma consciente na construção e no uso de sistemas de IA, compreendendo seus impactos diretos e indiretos sobre a sociedade e os indivíduos no que tange a questões de privacidade, transparência, equanimidade e preconceito implícito". A oferta em EaD democratiza o acesso a esta formação de ponta, permitindo que o discente obtenha uma certificação profissional de alta relevância com a flexibilidade necessária.

Desse modo, no cumprimento de sua missão institucional e formadora de profissionais qualificados, o IFNMG assume o desafio de ser pioneiro na qualificação de técnicos desta área estratégica, apresentando o presente Projeto Pedagógico de Curso em plena consonância com as recomendações nacionais para a área.

4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

Formar profissionais técnicos qualificados para aplicar e integrar soluções aplicadas de Inteligência Artificial, utilizando fundamentos de programação, ciência de dados e aprendizado de máquina, com uma atuação crítica, ética e inovadora, em consonância com as demandas tecnológicas e sociais do mercado de trabalho.

4.2 Objetivos Específicos

a) Capacitar o discente no desenvolvimento de algoritmos com a linguagem de programação Python e na manipulação de bancos de dados, estabelecendo a base para a construção de sistemas inteligentes;
b) Promover a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina e ciência de dados para tratar, analisar e visualizar informações, desenvolvendo modelos capazes de extrair conhecimento e apoiar a tomada de decisão;
c) Habilitar o estudante a aplicar soluções de Processamento de Linguagem Natural (PLN) e Visão Computacional, integrando ferramentas de PLN e Visão Computacional ao ambiente corporativo;
d) Estimular a criatividade, a inovação e o comportamento empreendedor, aplicando os conhecimentos de IA na ideação e prototipação de novos produtos e serviços digitais;
e) Fomentar o pensamento crítico e a atuação responsável, capacitando o discente a analisar os impactos sociais, legais e éticos das tecnologias de IA, em conformidade com princípios de privacidade, transparência e equidade.

5 PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

O egresso do Curso Técnico em Inteligência Artificial será um profissional capacitado para atuar na aplicação e integração de soluções baseadas em IA, utilizando metodologias e ferramentas inovadoras. Ao concluir o curso, o profissional terá adquirido habilidades e competências para:

- Aplicar modelos de IA: aplicar modelos de aprendizado de máquina e redes neurais para análise de dados, automação e suporte a decisões empresariais.
- Integrar soluções inteligentes: integrar aplicações baseadas em IA para segmentação de clientes, análise preditiva, reconhecimento de imagens e processamento de linguagem natural.
- Atuar na área comercial e de serviços, trazendo a inovação das ferramentas de IA para o dia a dia das empresas, melhorando e agilizando seus processos internos para aumentar a produtividade.
- Empreender na área digital: criar e gerenciar negócios inovadores utilizando Inteligência Artificial, aplicando conhecimentos adquiridos em empreendedorismo digital e engenharia de *prompt*.
- Aplicar IA de forma ética e responsável: desenvolver sistemas considerando aspectos legais, privacidade e impactos sociais da IA.
- Integrar-se a equipes multidisciplinares: trabalhar em conjunto com cientistas de dados, desenvolvedores e profissionais de diversas áreas para criar soluções tecnológicas inovadoras.

Com a formação modular, o egresso poderá atuar desde o primeiro módulo em funções iniciais, como assistente técnico em IA, e ao final do curso estará apto a desempenhar funções mais avançadas, como desenvolvedor de aplicações que empregam modelos de IA e técnico em aplicações inteligentes.

6 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

6.1 Orientações Metodológicas

A organização curricular foi concebida com base nos objetivos, no perfil profissional do egresso e considerando as competências a serem desenvolvidas no mundo do trabalho pelo Técnico em Inteligência Artificial.

Busca-se articular trabalho, cultura, ciência, tecnologia e tempo, visando o acesso ao universo de saberes, conhecimentos científicos e tecnológicos, produzidos historicamente. Assim, este curso, possibilita uma nova forma de atendimento, onde o educando possa compreender o mundo compreender-se no mundo e nele atuar na busca de melhoria da qualidade de vida.

A metodologia do curso oportuniza ao estudante desenvolver sua autonomia, criatividade e iniciativa, através da análise e discussão de situações problematizadoras do cotidiano escolar – estudos de caso – propostas em cada uma das disciplinas do curso. O curso promoverá a elevação da escolaridade dos estudantes, levando em conta que cada um tem uma experiência de vida acumulada de acordo com a realidade vivida. Dessa forma, propõe-se um currículo que assegure o acesso, a permanência e o êxito, de acordo com as políticas do IFNMG que buscam promover ações que contribuam para a permanência e o êxito dos discentes do CEADi.

Todo o curso será marcado pela preocupação com o real desenvolvimento da competência definida no objetivo geral e com a formação desejada. A metodologia a ser praticada neste curso deverá oportunizar a constituição de uma comunidade de aprendizagem, em rede, entre docentes e discentes, sob os princípios da cooperação, respeito e autonomia.

Reconhecendo a centralidade das discussões éticas na área de Inteligência Artificial, este projeto pedagógico adota o tema "Ética e IA Responsável" como um eixo transversal. Isso significa que, para além da disciplina específica "Computação e Sociedade", os aspectos éticos, legais e sociais da Inteligência Artificial serão abordados de forma interdisciplinar em todos os componentes curriculares, desde o primeiro módulo. O objetivo é garantir que os estudantes desenvolvam uma perspectiva crítica e responsável continuamente ao longo de sua formação, aplicando princípios de equidade, transparência e privacidade em todas as atividades práticas e projetos, de modo a estarem preparados para atuar de forma consciente no mundo do trabalho desde a primeira certificação.

O atual contexto de transformações decorrentes do estágio tecnológico contemporâneo exige novos comportamentos e práticas de ensino e aprendizagem. Esse contexto, marcado pelo rompimento e flexibilização de tempos e espaços, proporciona novas perspectivas ao cidadão, o que ratifica a necessidade de oferta do curso aqui proposto.

Busca-se expandir oportunidades de ensino e aprendizagem, modificando paradigmas, reconhecendo as múltiplas formas de saber, para a criação de ambientes diversificados de aprendizagem, centrados nos(as) estudantes(as) e em sua capacidade de aprender.

Entende-se a Educação a Distância como uma ação inclusiva e possibilitadora da formação cidadã, já que possibilita atingir até mesmo as localidades mais remotas, flexibilizando currículos, tempos e espaços, já que o(a) aprendiz pode gerenciar seu próprio tempo de estudo, de forma autônoma.

O(a) estudante(a) é reconhecido como sujeito de seu processo de aprendizagem, com um diferencial ancorado, também, na possibilidade de descobrir formas inovadoras para se tornar sujeito ativo da pesquisa e da elaboração de conhecimentos.

As possibilidades pedagógicas apresentadas pelas Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs), marcadas pela democratização do acesso ao conhecimento, contribuíram profundamente para o aumento significativo de matrículas na modalidade Educação a Distância (EaD).

Além da flexibilidade de horários e espaços, a Educação a Distância possibilita aos docentes o desenvolvimento de competências para o uso e incorporação das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem; e, aos estudantes, o acesso a um currículo flexível e o desenvolvimento das capacidades de organização, autonomia e aprendizagem colaborativa.

As TDICs são reconhecidas, portanto, como recursos didáticos que potencializam o processo educativo, multiplicando as possibilidades, deixando as aulas e o aprendizado mais dinâmico, auxiliando os(as) educadores(as) e coordenadores(as) a gerenciar tarefas, de forma mais prática e eficiente.

O processo de ensino e aprendizagem se dará de maneira dialógica entre professor mediador/tutor e os estudantes, os quais atuarão ativamente na construção do conhecimento, viabilizada por meio dos recursos oferecidos no ambiente virtual e presencial de aprendizagem.

O curso será conduzido por meio de metodologias ativas, com uma abordagem prática e baseada em projetos (PBL - *Project-Based Learning*); Aprendizado Baseado em

Problemas, visando a resolução de desafios reais; Gamificação; com *rankings*, desafios semanais e premiações virtuais; estudos de caso e simulações**.**

Os recursos mais utilizados no curso serão *microlearning* (vídeos curtos e interativos); fóruns de discussão (para interação entre docentes, tutores e estudantes); e laboratórios virtuais (Google Colab, Kaggle e Jupyter *Notebooks*), entre outros.

A concepção da matriz curricular também considerou a abordagem de competências correlatas, como Matemática e Língua Estrangeira (Inglês), de maneira transversal e aplicada. Reconhece-se que a matemática empregada na criação de algoritmos de Inteligência Artificial (como cálculo, álgebra linear e estatística avançada) extrapola o conteúdo do nível médio. Dado que o foco específico deste curso é nas aplicações da Inteligência Artificial e no uso de ferramentas existentes, e não em seu desenvolvimento teórico fundamental, os conceitos matemáticos necessários serão introduzidos de forma contextualizada dentro das disciplinas técnicas. Essa abordagem garante que a ausência de uma disciplina própria para este conteúdo tem impacto muito limitado, não sendo um pré-requisito para o desenvolvimento das competências do egresso. Similarmente, o Inglês Técnico será trabalhado de modo instrumental, com os estudantes sendo incentivados a consultar documentações e materiais no idioma original, desenvolvendo uma habilidade crucial para a autonomia e atualização contínua na área.

6.1.1 Professor mediador e atividades de mediação pedagógica

O professor mediador pedagógico favorecerá a permanência dos estudantes nos diálogos dos fóruns e chats, no desenvolvimento de atividades e na integração entre eles. Quanto mais o professor mediador pedagógico e os estudantes interagem em um ambiente atrativo e amigável, menor é a sensação de isolamento e desamparo que podem impactar negativamente o processo de ensino e aprendizagem. Atentando a isso, o curso zela para que a atuação do professor mediador pedagógico esteja ancorada:

I. na ação de intervir, instigar e provocar a reflexões;

II. na problematização dos temas trabalhados;

III. em atividades que favoreçam a organização e o desenvolvimento do objeto de aprendizagem; e

IV. no retorno da atividade, ou seja, no feedback - um importante elemento para nortear a aprendizagem.

Serão realizadas atividades contextualizadas e de experiência prática ao longo do

processo de formação. Para tal, serão utilizados recursos pedagógicos necessários ao ensino a distância, em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), tais como: vídeos, animações, simulações, hipertextos, atividades interativas com professores, professores mediadores pedagógicos, estudantes, biblioteca virtual e conteúdo da *Web*, possibilitando aos estudantes o desenvolvimento da autonomia da aprendizagem e, ainda, a facilidade na busca da informação e construção do conhecimento.

O curso contará com videoaulas gravadas pelo professor formador e webinários, com as discussões tecidas no Ambiente Virtual. O professor formador é o responsável pelo planejamento, realização e avaliação do componente curricular sob sua responsabilidade, com as seguintes atribuições: planejar, ministrar e avaliar o componente curricular; desenvolver, adequar e disponibilizar os conteúdos trabalhados; planejar e acompanhar as atividades e avaliações; elaborar o cronograma; organizar a sala virtual; gravar videoaulas, conforme a necessidade; selecionar material didático adequados às necessidades e realidades da turma; entre outras.

Na função de professor mediador pedagógico, o professor formador é o responsável pela mediação do processo pedagógico no AVA, de modo a: acompanhar e orientar os discentes matriculados, ajudando-os a potencializar a autonomia; manter contato constante com os estudantes, motivando-os continuamente para o estudo; entre outras atividades.

Os professores formadores ficarão responsáveis pela constante atualização dos planos de ensino, englobando as ementas, objetivos gerais e específicos e bibliografia, em função das mudanças tecnológicas e novos conhecimentos gerados, caso seja necessário. A proposta de atualização dos planos deverá ser submetida para análise e aprovação dos órgãos colegiados competentes, conforme regulamentos Institucionais.

6.1.2 Momentos a distância

O curso propõe um currículo que assegure o acesso, a permanência e o êxito do profissional formado não apenas no curso em si, mas também no setor formal, público ou privado, ou como profissional autônomo. Para isso, o curso será composto por momentos a distância (síncronos e assíncronos) em que ocorrerá mediação pedagógica, plantões de dúvidas, revisão de conteúdos, realização de seminários, aplicação de avaliações e/ou estudos individuais e em grupos, nos termos do calendário escolar.

Os estudos individuais destinam-se ao desenvolvimento de habilidades de gestão e

organização do tempo de estudo e à autonomia no processo de aprendizagem, através da leitura dos materiais indicados pelos docentes e realização de atividades específicas. Essas atividades constarão no cronograma de cada disciplina propostas pelo professor formador da disciplina, sob a forma de textos e exercícios individuais, para desenvolvimento, aplicação e problematização das questões conceituais e da prática profissional. Elas deverão ser postadas periodicamente no AVA pelos professores formadores e/ou professores mediadores a distância.

Poderão ser formados grupos de trabalho que se constituem de estudantes que se reunirão periodicamente para realização das atividades coletivas sugeridas pelo professor formador e/ou professor mediador pedagógico a distância no decorrer do curso. Os grupos de trabalho possuem como principal objetivo o desenvolvimento de competências profissionais, vinculadas à capacidade de construir relações e compartilhar as práticas de formação, favorecendo a problematização, a troca de ideias e a construção da prática coletiva. Caberá ao próprio grupo organizar o calendário para realização de seus encontros, contando, para isso, com a orientação e colaboração do professor formador/professor mediador pedagógico.

Os encontros síncronos serão realizados mediante agendamento, conforme calendários do curso. Estes constituirão o principal momento para socialização das atividades, com a finalidade de propiciar a troca de experiências entre estudantes, apresentar a disciplina, introduzir novas atividades e dar orientações gerais, avaliar resultados, sanar dúvidas e dificuldades. As atividades pedagógicas síncronas serão de responsabilidade do professor formador/professor mediador pedagógico.

Nos momentos a distância serão, portanto, utilizados recursos síncronos (webinários) e assíncronos (videoaulas, fóruns de discussão etc). Na sala virtual, os conteúdos e a organização dos componentes curriculares serão apresentados, refletidos, discutidos e desenvolvidos pelo professor formador/professor mediador pedagógico por meio da disponibilização de: plano de ensino; cronograma; videoaulas; recursos de interação online; atividades de análise, reflexão, desenvolvimento e experimentação; entre outros.

Ressalta-se que, por ser um curso ofertado integralmente na modalidade a distância, não estão previstos encontros presenciais obrigatórios, sendo todas as interações e avaliações realizadas por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem e de ferramentas de webconferência.

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) oficial a ser utilizado neste curso é a Plataforma Moodle (*Modular Object Oriented Dynamic Learning Enviroment)*, ou seja,

<*virtual.ifnmg*>. O Moodle é um software, de código aberto, desenvolvido de forma colaborativa que permite a criação e a administração de cursos na *web*, podendo desenvolver, adicionar, estender ou modificar recursos da plataforma, através de alterações em sua programação. Assim sendo, o ambiente utilizado pelo curso segue o padrão institucional do IFNMG e quando utilizado, será previamente apresentado aos estudantes.

É importante destacar que o AVA-IFNMG apresenta materiais, recursos e tecnologias apropriadas, que permitem desenvolver a cooperação entre professores/professores mediadores pedagógicos e estudantes. Isso porque, a filosofia educacional sobre a qual se baseia o Moodle é a de que o conhecimento é construído, por essa razão, oferece recursos centrados no estudante. A filosofia pedagógica do Moodle também fortalece a noção de que o aprendizado ocorre em ambientes colaborativos. Neste sentido, o Moodle inclui ferramentas que apóiam o compartilhamento de papéis dos participantes. São exemplos dessas ferramentas: chat, fórum, lição, tarefa, wiki, glossário, base de dados, pasta, questionário, entre outras.

No quadro a seguir, apresenta-se os momentos síncronos e assíncronos que poderão ser adotados no curso:

Quadro 1. Momentos a distância

Evento	Objetivo / observações	Responsável
Estudo no AVA	Discutir os temas propostos pelo professor formador e professor mediador pedagógico à distância, buscando a construção colaborativa de conhecimentos. Os estudos das disciplinas serão organizados por módulos e em blocos, nos termos do calendário escolar.	Professor formador/professor mediador pedagógico
Encontros síncronos	Plantões de dúvidas, revisão de conteúdos, realização de webinários, aplicação de avaliações e/ou estudos individuais e em grupos, nos termos do calendário escolar.	Professor formador/professor mediador pedagógico
Atividades aplicadas	Revisar o conteúdo através de resumo da disciplina e atividades aplicadas planejadas e propostas pelo professor formador.	Professor formador/professor mediador pedagógico
Fóruns de discussão	Fomentar a discussão entre Professor mediador pedagógico à distância e discentes, bem como servir de instrumento para solucionar eventuais dúvidas do conteúdo discutido. Será proposto 1 fórum de discussão por unidade para cada disciplina.	Professor formador/professor mediador pedagógico
Avaliação *online*	Verificar os conhecimentos construídos ao longo do estudo das disciplinas que compõem o módulo	Professor formador/professor mediador pedagógico

Avaliação Cumulativa de Aprendizagem	Verificar os conhecimentos construídos ao longo do estudo da disciplina	Professor formador/professor mediador pedagógico
Autoavaliação	Refletir sobre a própria aprendizagem, visando a melhorias.	estudante

6.1.3 Políticas e ações de capacitação da equipe e discentes

O IFNMG tem promovido ações de aperfeiçoamento, capacitação e qualificação dos servidores e estimula a participação dos professores e técnicos administrativos em educação em eventos de capacitação tal como, seminários, fóruns, congressos, entre outros. Todas essas ações possuem o intuito de elevar a qualidade, a eficiência, eficácia e a efetividade dos serviços públicos prestados ao cidadão.

No que tange às atividades de docência em EaD, o IFNMG adota como política a institucionalização da capacitação e da formação continuada para o corpo de professores formadores/professores mediadores pedagógicos e servidores do núcleo pedagógico. São exemplos de ações dessa política a oferta de cursos de capacitação e de pós-graduação e a possibilidade de participação em eventos acadêmicos e científicos.

A capacitação dos professores mediadores pedagógicos e demais atores pedagógicos acontece sempre que há previsão de uma nova oferta de curso/componente curricular. Essa capacitação será ofertada pelo CEADi, visando à construção da política institucional de capacitação e formação continuada de professores formadores, professores mediadores pedagógicos e equipe multidisciplinar atuantes na Educação a Distância.

Estudar a distância exige uma cultura distinta daquela tradicionalmente empregada na educação presencial e os estudantes recebem todo o suporte necessário nesta tarefa, cuja concepção se fundamenta na busca por uma aprendizagem autônoma. A familiarização do discente com a modalidade EaD envolve conhecimentos de informática, do AVA e da aprendizagem a distância, tais conhecimentos são construídos em Sala de Ambientação, em disciplina específica ou por meio de capacitação organizada e ministrada pela equipe multidisciplinar envolvida na oferta do curso, antes do início da oferta do primeiro componente curricular a distância. Neste curso, optou-se pela ambientação através da Sala de Ambientação.

6.1.4 Material didático do curso

O material didático a ser utilizado no curso será disponibilizado em formato digital a partir de materiais já existentes ou elaborados para atender à especificidade do curso. Serão priorizadas referências disponibilizadas na Biblioteca Virtual do IFNMG e no Portal EduCapes, que oferece diversos recursos digitais para estudantes, professores e servidores da instituição e conta com um excelente acervo (livros, artigos, periódicos etc) com mais de 12 mil títulos de diversas áreas do conhecimento e fica disponível para os usuários 24 horas por dia online e offline.

Cada disciplina, de acordo com sua especificidade, poderá sugerir softwares, links, sites, vídeos educativos e livros periódicos. O material didático será disponibilizado em diferentes formatos e suportes, garantindo múltiplas alternativas de acesso à informação.

Em caso de necessidade de elaboração ou adaptação do material didático, este seguirá as orientações da SETEC/MEC, para que o processo educacional atinja seus objetivos. Seu conteúdo e formatação serão específicos e na linguagem da EAD, relacionando teoria e prática de maneira integrada à plataforma Moodle. Os materiais didáticos serão pensados e produzidos dentro das especificidades da Educação a Distância e da realidade do estudante para o qual o material está sendo elaborado.

Todos os materiais didáticos produzidos para o curso seguirão as diretrizes de acessibilidade digital. Isso inclui a disponibilização de vídeos com legendas e, sempre que possível, tradução para Libras, textos em formatos compatíveis com leitores de tela e descrições de imagens, garantindo que estudantes com necessidades educacionais específicas tenham pleno acesso ao conteúdo.

6.2 Estrutura Curricular do Curso

A estrutura curricular atende às determinações legais acerca da Educação Profissional Técnica de Nível Médio conforme a LDB, o CNCT e os pareceres e resoluções do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica/Conselho Pleno – CNE/CEB/CP.

6.3 Matriz do Curso

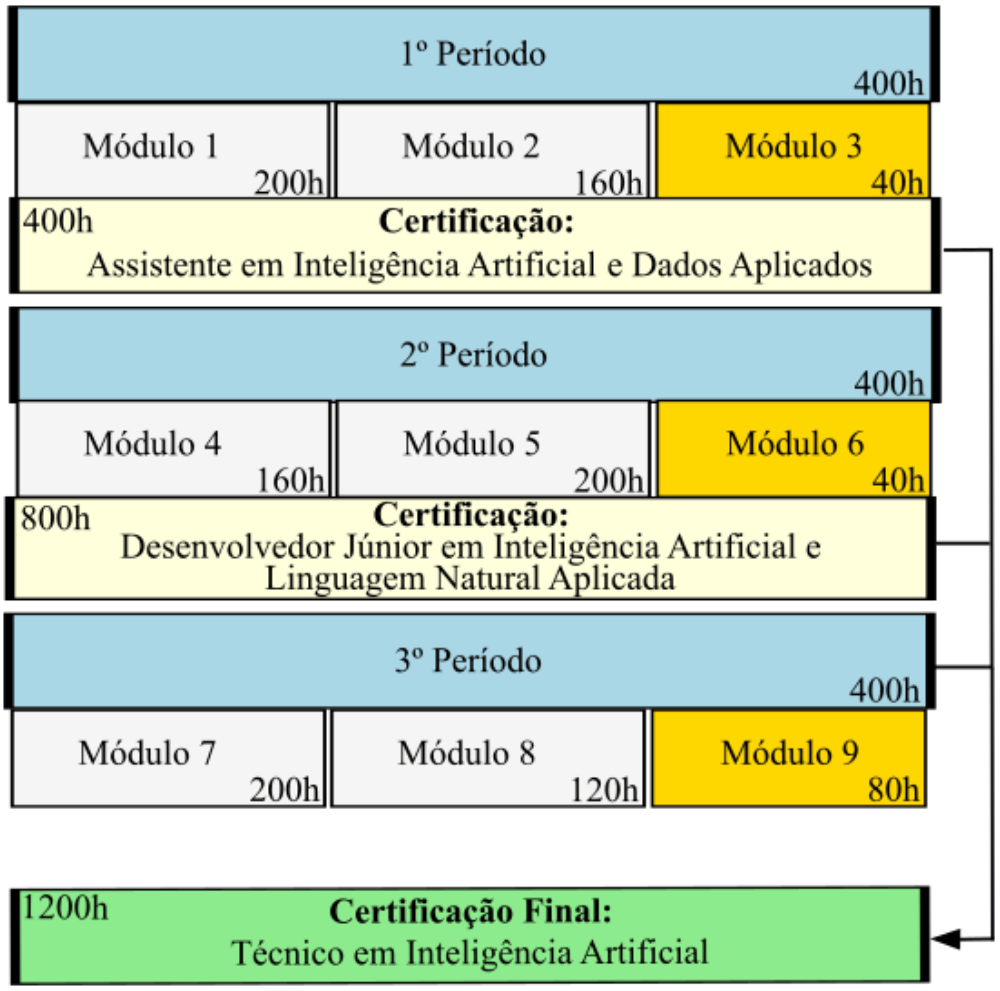
MATRIZ CURRICULAR

Módulos	Disciplinas	CH EaD	CH Total
1º Módulo	Introdução à Programação em Python	100	100
	Fundamentos de Bancos de Dados	100	100
2º Módulo	Visualização de Dados	80	80
	Inteligência Artificial	80	80
3º Módulo	Projeto Integrador I	40	40
CERTIFICAÇÃO: Assistente em Inteligência Artificial e Dados Aplicados		**400 horas**	**400 horas**
4º Módulo	Transformação Digital	80	80
	Programação em Python para IA	80	80
5º Módulo	Introdução aos Modelos de Linguagem Natural	100	100
	Aplicações de Modelos de Linguagem Natural	100	100
6º Módulo	Projeto Integrador II	40	40
CERTIFICAÇÃO: Desenvolvedor Júnior em Inteligência Artificial e Linguagem Natural Aplicada		**400 horas**	**400 horas**
7º Módulo	Introdução à Visão Computacional e aos Modelos de Imagem	120	120
	Modelos Multimodais	80	80
8º Módulo	Empreendedorismo Digital e Inovação Tecnológica	60	60
	Computação e Sociedade	60	60
9º Módulo	Projeto Integrador III	80	80
		400 horas	**400 horas**
CARGA HORÁRIA TOTAL		**-**	**1200 horas**
CERTIFICAÇÃO FINAL: Técnico em Inteligência Artificial			

A disciplina Libras será ofertada como componente curricular optativo, em obediência ao estabelecido no Decreto nº 5.626/2005, em seu Art. 3º § 2º.

6.3.1 Representação gráfica da formação (fluxograma)

Figura 01 - Formações possibilitadas durante o curso



Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

6.3.2 Recepção e Ambientação Discente

A transição para a Educação a Distância (EAD) representa, para muitos estudantes, uma mudança de paradigma educacional. O sucesso nessa modalidade não depende apenas da qualidade do conteúdo ou do corpo docente, mas fundamentalmente da capacidade do estudante de navegar com fluidez, confiança e autonomia no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Por isso, a etapa de recepção e ambientação transcende

um mero tutorial de ferramentas; ela é um processo de imersão pedagógica e cultural, desenhado para acolher, capacitar e empoderar. Essa imersão se dará por meio de duas estratégias:

a) Aula Inaugural

Para quebrar o mito do isolamento, teremos a aula inaugural do curso feita através de uma sessão síncrona de webconferência cujos objetivos serão:

- *Apresentar a equipe do curso:* humanizar o processo, apresentando o reitor(a) do IFNMG, diretor(a) do CEADi, coordenador(a) de ensino, coordenador do curso, professores, criando um senso de pertencimento à instituição;
- *Alinhar expectativas e promover o primeiro contato:* promover o primeiro contato dos estudantes, tirar dúvidas em tempo real, reduzindo a ansiedade e estabelecendo um canal de comunicação direto e eficaz;
- *Apresentar a sala de ambientação aos estudantes:* demonstrar como funciona o AVA e a sala de ambientação;
- *Capacitá-los para que façam o primeiro acesso:* dar o passo a passo para acessar a sala de ambientação.

b) **Sala de Ambientação Virtual**

Essa sala será a primeira e crucial experiência do estudante no curso. Seu design instrucional será pautado pela prática e simulação, permitindo que o estudante aprenda fazendo, em um ambiente seguro e de baixo risco, antes de iniciar as disciplinas curriculares. A seguir, detalhamos como essa ambientação é metodologicamente estruturada.

A sala é organizada como uma "trilha de aprendizagem", garantindo que o estudante siga um percurso lógico e progressivo:

1. *Letramento Digital*

O ponto de partida são noções essenciais de informática básica e na familiarização com a interface. As atividades são práticas e diretas:

- *Atividade Prática 1: "Configurando Seu Espaço"*. O estudante é guiado a editar seu perfil, inserir uma foto, escrever uma breve biografia e ajustar suas preferências de notificação. Isso não só personaliza o ambiente, mas também ensina a navegação

básica por menus e configurações.

- *Atividade Prática 2: "Navegando pelo Mapa"*. Por meio de um roteiro interativo (um "caça ao tesouro", por exemplo), o estudante é incentivado a encontrar locais-chave no AVA: a biblioteca virtual, o calendário acadêmico, a secretaria online e o canal de suporte técnico.

2. *Imersão na Cultura EAD: O Perfil do estudante e a Autonomia*

Paralelamente às atividades práticas, a sala conterá materiais de aprofundamento sobre os pilares conceituais da EAD:

- *Perfil do estudante da EAD:* são disponibilizados vídeos curtos, infográficos e textos que discutem as características essenciais para o sucesso: organização, proatividade, gestão do tempo e disciplina. Uma atividade de autoavaliação pode ser proposta, na qual o estudante reflete sobre seus pontos fortes e áreas a desenvolver, culminando na elaboração de um plano de estudos pessoal para a primeira disciplina.
- *Autonomia nos estudos:* A ambientação deve deixar claro que autonomia não é solidão. É a capacidade de ser o protagonista do seu aprendizado. A estrutura da própria sala, que exige iniciativa do estudante para avançar, já é uma lição de autonomia. Materiais explicativos mostram como o estudante deve organizar sua rotina, buscar ativamente o professor mediador pedagógico a distância e os professores e utilizar os materiais de forma proativa, não passiva.

3. Simulação das Atividades Acadêmicas: Aprendendo as Ferramentas em Contexto.

Esta é a essência da ambientação, em vez de manuais estáticos, o estudante utiliza as ferramentas do AVA para realizar tarefas que espelham as atividades avaliativas futuras:

- *Fórum de Discussão Simulado:* é criado um "Fórum de Apresentação". A tarefa não é apenas dizer "olá", mas seguir um roteiro que exige postar uma mensagem principal, responder à postagem de dois colegas de forma construtiva e utilizar recursos de formatação de texto. Aqui, ele aprende a dinâmica das discussões assíncronas e a importância da interação para a construção do conhecimento coletivo.
- *Envio de Tarefa Simulado:* propõe-se uma tarefa simples, como a redação de um parágrafo sobre suas expectativas para o curso. O objetivo central é treinar o processo de: localizar a área de envio, anexar um arquivo (em formato específico, como .PDF, para treinar essa habilidade), confirmar o envio e verificar o status da entrega. Isso desmistifica uma das maiores fontes de ansiedade dos novos

estudantes.

- *Questionário Simulado:* um quiz de baixo impacto sobre o próprio conteúdo da sala de ambientação (perguntas sobre o perfil do estudante EAD, o que é uma atividade síncrona, etc.). O estudante experimenta os diferentes tipos de questões (múltipla escolha, verdadeiro ou falso), aprende a navegar entre as perguntas, a finalizar e a revisar sua tentativa.

Ao final desta jornada de ambientação, o estudante não apenas "sabe onde clicar". Ele compreendeu a dinâmica da EAD, reconheceu as competências que precisa desenvolver, praticou as ações que serão exigidas dele e, o mais importante, sente-se parte de uma comunidade de aprendizagem. Ele está, de fato, pronto para começar esta jornada rumo ao conhecimento.

6.3.3 Ementário por disciplina

MÓDULO I

Disciplina: Introdução à Programação em Python	**Nº de aulas semanais:** NSA	**Carga horária** (em horas): **Total**: 100
Ementa: Introdução ao aprendizado da linguagem de programação Python com ênfase em aplicações para Inteligência Artificial. Introdução à lógica de programação e construção de algoritmos. Instalação do Python (versão atual), uso de IDEs ou notebooks (Jupyter e suas versões comerciais como Google Colab e Kaggle). Variáveis, tipos de dados e operações básicas. Estruturas de controle e repetição. Estruturas de Dados nativas (Coleções de dados). Modularização. Tratamento de exceções. Manipulação de Arquivos. Bibliotecas e Pacotes para Inteligência Artificial (*NumPy, Pandas, scikit -learn, Matplotlib*, dentre outras).		
Bibliografia Básica: PAIVA. Fábio; NASCIMENTO, João; MARTINS, Rodrigo; SOUZA, Giavanaldo. **Introdução a Python com aplicações de sistemas operacionais.** Brasil: Editora IFRN, 2021. PIRES, G.D. S.; FERREIRA, G. C. ; CAVALCANTI, J . V. F.; CARVALHO, A. C. B. D. **Aprendizado de Máquina com Python 3.** Ponta Grossa, PR: Editora Atena, 2022.		

Bibliografia Complementar:

MCKINNEY, Wes. **Python para análise de dados: tratamento de dados com Pandas, Numpy e IPython**. São Paulo: Novatec, 2018.

JOHNM. ZELLE. ***Python Programming: An Introduction to Computer Science*, 2nd edition**. Franklin, Beedle & Associates Inc., 2010.

PYTHON. ***Documentation Python***. Disponível em: https://www.python.org/doc/ Acesso em: 25 ago 2025.

Caderno Didático da Disciplina.

Disciplina: Fundamentos de Banco de Dados	**Nº de aulas semanais:** NSA	**Carga horária** (em horas): **Total**: 100

Ementa:

Introdução ao uso de bancos de dados no contexto da Inteligência Artificial. Criação e manipulação de tabelas e registros em bancos de dados relacionais. Linguagem de consulta estruturada para definição e consulta dos dados (*Structured Query Language - SQL*) (*SQLite e PostgreSQL*). Introdução a dados semiestruturados em formatos como JSON e CSV. Consumo de dados por meio de APIs públicas e armazenamento em banco de dados (uso da ferramenta *Postman*). Tratamento, limpeza de dados, identificação de duplicatas e inconsistências em base de dados provenientes de múltiplas fontes (uso de ferramenta *OpenRefine*, *Google Colab* com *Python*). Preparação de datasets estruturados para uso em aplicações de Inteligência Artificial.

Bibliografia Básica:

DATE, C. J. ***Introdução a Sistemas de Bancos de Dados*.** 8ª ed. Elsevier, 2004.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. ***Sistemas de Banco de Dados***. 7ª ed. Pearson, 2017.

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. ***Sistemas de Banco de Dados*.** 6ª ed. AMGH, 2011.

LIMA, Fabiane Alves de. **Banco de dados**. Curitiba, PR: Contentus, 2022. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 25 ago 2025.

ALVES, Elizeu Barroso. **Business intelligence:** BI. Curitiba, PR: Contentus, 2021. *E-book*. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 25 ago 2025.

Bibliografia Complementar:

KALIN, M. **Programando RESTful APIs com JSON e HTTP**. O'Reilly, 2013.

MCCANDLISS, B. ***OpenRefine 3.0: Reconciling and Cleaning Data for Practical Applications***. Packt, 2018.

WES McKINNEY. ***Python para Análise de Dados: Tratamento de Dados com Pandas,***

NumPy e IPython. 2ª ed. Novatec, 2018.

Caderno Didático da Disciplina.

MÓDULO II

Disciplina: Visualização de Dados	**Nº de aulas semanais:** NSA	**Carga horária** (em horas): **Total**: 80

Ementa:

Introdução à visualização de dados para processos de tomada de decisão. Preparação e limpeza de dados utilizando bibliotecas como *Pandas* . Gráficos básicos (colunas, barras, linhas, setores, histogramas) e princípios de boas práticas de *design* (uso de cores, rótulos, escalas, legendas e clareza visual). Erros comuns em visualização e estratégias de *storytelling* com dados para apoio à tomada de decisão. Bibliotecas e ferramentas para visualização estática e interativa (*Matplotlib, Seaborn, Plotly e Streamlit*). Criação de dashboards interativos e desenvolvimento de projetos práticos aplicados a cenários de negócios e Inteligência Artificial.

Bibliografia Básica:

PIRES, G.D. S.; FERREIRA, G. C. ; CAVALCANTI, J . V. F.; CARVALHO, A. C. B. D. **Aprendizado de Máquina com Python 3.** Ponta Grossa, PR: Editora Atena, 2022.

Bibliografia Complementar:

ALBERTO CAIRO. ***A Arte Funcional: Infográficos e Visualização de Informações***. Elsevier, 2016.

ALEXANDRE, Dulclerci Sternadt; TAVARES, J. M. R. S. Factores da percepção visual humana na visualização de dados. In: **CMNE 2007-Congresso de Métodos Numéricos em Engenharia, XXVIII CILAMCE-Congresso Ibero Latino-Americano sobre Métodos Computacionais em Engenharia, Porto, PT**. 2007. Disponível em https://www.researchgate.net/publication/37649697_Factores_da_Percepcao_Visual_Humana_na_Visualizacao_de_Dados

COLE NUSSBAUMER MURRAY. ***Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals***. Wiley, 2015.

SILVA, Fabiano Couto Corrêa da. Visualização de dados: passado, presente e futuro. **LIINC em revista.** Rio de Janeiro, RJ. Vol. 15, n. 2 (nov. 2019), p. 205-223, 2019. Disponível em http://hdl.handle.net/10183/204001

WAYNE ECKERSON. ***Performance Dashboards: Measuring, Monitoring, and Managing Your Business.*** 2ª ed. Hoboken: Wiley, 2011.

WES McKINNEY. ***Python para Análise de Dados: Tratamento de Dados com Pandas, NumPy e IPython***. 2ª ed. Novatec, 2018.

Caderno Didático da Disciplina.

Disciplina: Inteligência Artificial	**Nº de aulas semanais:** NSA	**Carga horária** (em horas): **Total**: 80

Ementa:

Introdução aos conceitos fundamentais da Inteligência Artificial, desde seu histórico (do perceptron simples à IA generativa) até os agentes inteligentes e a evolução para o aprendizado de máquina. Estudo dos principais paradigmas de aprendizado de máquina: aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço. Abordagem de técnicas como regressão linear e logística, árvores de decisão, florestas aleatórias, redes neurais artificiais (perceptron simples e multicamadas), *k-Nearest Neighbors* (k-NN) e *k-Means*. Discussão sobre validação com conceitos como *overfitting*, *underfitting*, generalização, validação cruzada e métricas de avaliação (acurácia, precisão, recall, F1-score, matriz de confusão, AUC-ROC). Etapas do desenvolvimento de modelos: preparação de dados, seleção de algoritmos, treinamento, validação e teste. Utilização de bibliotecas e ferramentas modernas, como *scikit-learn, Pandas e Keras*, para implementação prática de algoritmos e projetos aplicados em diferentes domínios (saúde, finanças, indústria, entre outros).

Bibliografia Básica:

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Inteligência Artificial**. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004.

ARTERO, Amilr Olivette. **Inteligência Artificial: Teórica e Prática.** Livraria da Física, 2009.

DE CASTRO, L. N. ***Fundamentals of Natural Computing: Basic Concepts, Algorithms and Applications***. 1ª ed. Chapman & Hall/CRC, 2006

Bibliografia Complementar:

LUCCI, Stephen; KOPEC, Danny. **Artificial Intelligence in the 21st Century.** Mercury Learning
and Information, 2012.

DE CASTRO, L. N. **Computação Natural - Uma Jornada Ilustrada.** 1ª ed. Livraria da Física,
2010.

COPPIN, Ben. **Inteligência Artificial.** São Paulo: LTC, 2010.

ROSA, João Luís Garcia. **Fundamentos da Inteligência Artificial.** São Paulo: LTC, 2011.

Caderno Didático da Disciplina.

MÓDULO III

Disciplina: Projeto Integrador I	**Nº de aulas semanais:** NSA	**Carga horária** (em horas): **Total**: 40

Ementa:

Desenvolvimento de projeto prático interdisciplinar que integre os conhecimentos de programação em Python, fundamentos de banco de dados, visualização de dados e conceitos introdutórios de inteligência artificial. Planejamento, prototipação e execução de soluções voltadas à análise e exploração de dados.

Bibliografia Básica:

MARÇULA, Marcelo e FILHO, Pio Armando Benini. **Informática: Conceitos e Aplicações**. São Paulo: Editora Érica, 2007.

FLICK, U. **Introdução à metodologia de pesquisa; Um guia para iniciantes.** Porto Alegre: Ed Penso, 2012.

VALERIANO, Dalton L. **Gerência em Projetos – Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia.** São Paulo: Ed Makron, 2004.

Bibliografia Complementar:

WES McKINNEY. ***Python para Análise de Dados: Tratamento de Dados com Pandas, NumPy e IPython***. 2ª ed. Novatec, 2018.

BACICH, Lilian; MORAN, José. ***Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora*****.** Porto Alegre: Penso, 2018

Caderno Didático da Disciplina.

MÓDULO IV

Disciplina: Programação em Python Para Inteligência Artificial	**Nº de aulas semanais:** NSA	**Carga horária** (em horas): **Total**: 100

Ementa:

Introdução às bibliotecas de Aprendizado de Máquina: Scikit-Learn. Introdução às bibliotecas para Aprendizado Profundo: PyTorch, Tensorflow e Keras. Modelos de IA em PyTorch.

Bibliografia Básica:

PAIVA. Fábio; NASCIMENTO, João; MARTINS, Rodrigo; SOUZA, Giavanaldo. **Introdução a Python com aplicações de sistemas operacionais.** Brasil: Editora IFRN, 2021.

PIRES, G.D. S.; FERREIRA, G. C. ; CAVALCANTI, J . V. F.; CARVALHO, A. C. B. D. **Aprendizado de Máquina com Python 3.** Ponta Grossa, PR: Editora Atena, 2022.

Bibliografia Complementar:

MCKINNEY, Wes. **Python para análise de dados: tratamento de dados com Pandas, Numpy e IPython**. São Paulo: Novatec, 2018.

JOHNM. ZELLE. ***Python Programming: An Introduction to Computer Science*, 2nd edition**. Franklin, Beedle & Associates Inc., 2010.

PYTHON. ***Documentation Python***. Disponível em: https://www.python.org/doc/ Acesso em: 25 ago 2025.

ZHANG, Aston et al. Dive into deep learning. arXiv 2021. **arXiv preprint arXiv:2106.11342**, 2021.Disponível em https://pt.d2l.ai/d2l-pt-pytorch.pdf

Caderno Didático da Disciplina.

Disciplina: Transformação Digital	**Nº de aulas semanais:** NSA	**Carga horária** (em horas): **Total**: 80

Ementa:

O que é Transformação Digital. Domínios e tendências da transformação digital. Sistemas de Informação e Processos. Mapeamento e automação de processos. Tecnologias exponenciais, estratégias digitais e análise de dados. Processos de transformação digital em organizações públicas e privadas. Tecnologias IoT, Big Data, Inteligência Artificial e Tecnologias Emergentes. Estudo e análise de casos de aplicados.

Bibliografia Básica:

ROGERS, D. L. **Transformação digital: repensando o seu negócio para a era digital.** Autêntica Business, 2017.

SAMPAIO, R. Vantagem digital: **Um guia prático para a transformação digital.** Alta Books Editora, 2018.

MORAIS, Luís Felipe Magalhães D. **Transformação digital: como a inovação digital pode ajudar no seu negócio para os próximos anos.** Editora Saraiva, 2020. E-book. ISBN 9788571440739.

BORGES, Fábio R. **Transformação Digital - Um Guia Prático Para Liderar Empresas que se Reinventam.** Grupo GEN, 2021. E-book. ISBN 9788597027433.

BARBIERI, Carlos. **Governança de dados.** Editora Alta Books, 2020. E-book. ISBN 9788550815435.

Bibliografia Complementar:

LOREO, A. **6 competências para surfar na transformação digital.** Planeta estratégia, 2019.

BIONI, Bruno. **Tratado de Proteção de Dados Pessoais.** Grupo GEN, 2020. E-book. ISBN 9788530992200.

NETO, Antônio Palmeira de A. **Governança de dados.** Editora Saraiva, 2021. E-book. ISBN 9786589881476.

TURBAN, Efraim; VOLONINO, Linda. **Tecnologia da Informação para Gestão.** Grupo A, 2013. E-book. ISBN 9788582600160.

PRADELLA, Simone; FURTADO, João C.; KIPPER, Liane M. **Gestão de Processos - Da Teoria à Prática.** Grupo GEN, 2012. E-book. ISBN 9788597009149.

MÓDULO V

Disciplina: Introdução aos Modelos de Linguagem Natural	**Nº de aulas semanais:** NSA	**Carga horária** (em horas): **Total**: 100

Ementa:

Introdução ao Processamento de Linguagem Natural: símbolos, tokens, linguagens. Pré-processamento de textos e documentos. Classificação de Sentimentos. Modelagem de Tópicos. Bibliotecas NLTK e Gensim.

Bibliografia Básica:

BARBOSA, J. et al. Introdução ao processamento de linguagem natural usando python. **III Escola Regional de Informatica do Piauí**, v. 1, p. 336-360, 2017. Disponível em https://www.facom.ufu.br/~wendelmelo/terceiros/tutorial_nltk.pdf .

Caseli, H.M.; Nunes, M.G.V. (org.) **Processamento de Linguagem Natural: Conceitos, Técnicas e Aplicações em Português**. 2 ed. BPLN, 2024. Disponível em: https://brasileiraspln.com/livro-pln/2a-edicao.

Bibliografia Complementar:

FORBICI, Fernanda et al. **Análise de métodos de similaridade utilizando PLN: estudo de caso para identificar duplicidades nas demandas de compras de uma universidade pública.** Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, Florianópolis, 2024. Disponível em https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/264137

GONÇALVES, Lucas Josino de Paula. **Análise de bullying no trabalho usando textos de redes sociais.** 2021. 58 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Sistemas de Informação) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2022.Disponível em https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/36036

SAMPAIO, Amanda Gomes. **Análise de sentimentos**. 2021. Disponível em https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/1624

Caderno Didático da Disciplina.

Disciplina: Aplicações de Modelos de Linguagem Natural	**Nº de aulas semanais:** NSA	**Carga horária** (em horas): **Total**: 100

Ementa:

Engenharia de Prompt. Tipos e componentes de um prompt. Geração Aumentada por Recuperação (RAG): Bancos de Dados Vetoriais, Embeddings, Construção de Prompts. Agentes Inteligentes e Interação com ferramentas.

Bibliografia Básica:

Caseli, H.M.; Nunes, M.G.V. (org.) **Processamento de Linguagem Natural: Conceitos, Técnicas e Aplicações em Português**. 2 ed. BPLN, 2024. Disponível em: https://brasileiraspln.com/livro-pln/2a-edicao.

CAMARGO, Solano de**. Manual de engenharia de prompts no direito**: potencializando a prática jurídica como o ChatGPT, o Google Bard e outras inteligências artificiais generativas. Thomson Reuters, Revista dos Tribunais, 2024.

Bibliografia Complementar:

ALBUQUERQUE, Alessandro Marinho et al. Avaliação de Aplicações de Geração Aumentada de Recuperação por meio de Feedback Implícito. In: **Simpósio Brasileiro de Banco de Dados (SBBD)**. SBC, 2024. p. 253-259. DOI: https://doi.org/10.5753/sbbd_estendido.2024.243903

DAMKE, Gabriel Trevisan; GREGORINI, Daniel Mahl; COPETTI, Luana. Avaliação da Performance e Corretude na Geração de Código Através de Técnicas de Engenharia de Prompt: Um Estudo Comparativo. In: **Congresso Latino-Americano de Software Livre e Tecnologias Abertas (Latinoware)**. SBC, 2024. p. 400-403. DOI: https://doi.org/10.5753/latinoware.2024.245745.

DA VINHA RICIERI, Denise et al. PROMPT-EDU: Roteiro de comandos de ajuste fino para ChatGPT. **SCIAS-Educação, Comunicação e Tecnologia**, v. 6, n. 1, p. 107-138, 2024. DOI: https://doi.org/10.36704/sciaseducomtec.v6i1.8374

PROENÇA, Vinícius Lettiéri. **Automatização da revisão de literatura científica com geração aumentada por recuperação.** 2024. Disponível em https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/23629/1/VLProen%C3%A7a.pdf

RODRIGUES, Ramon Gouveia. **Aplicação de RAG para identificação de atos judiciais similares na Justiça Eleitoral**. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/47d820ca-56f9-4ef0-b0c7-95df6e1b012e/Ramon_Gouveia_Rodrigues.pdf . Acesso em: 28 ago. 2025.

SILVA, Larissa Kelmer de Menezes . **Avaliação eperimental do uso de agentes baseados em LLMs como assistentes de pesquisa científica.** 2025. 124 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Computação) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2025. Disponível em https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/64314

TCE/SP. **Introdução à Engenharia de Prompts.** Disponível em https://www.tce.sp.gov.br/sites/default/files/2024-11/APOSTILA%20Engenharia%20de%20Prompts%20-%20TCESP.pdf

Caderno Didático da Disciplina.

MÓDULO VI

Disciplina: Projeto Integrador II	**Nº de aulas semanais:** NSA	**Carga horária** (em horas): **Total**: 40

Ementa:

Desenvolvimento de projeto prático interdisciplinar que integre os conhecimentos de programação em Python avançada com utilização de modelos de linguagens e recuperação generativa aumentada. Planejamento e prototipação de aplicações para construção de agentes para tarefas que utilizam de linguagem natural, tais como, agentes de atendimento, classificação de documentos, tradução e

sumarização de textos.

Bibliografia Básica:

MARÇULA, Marcelo e FILHO, Pio Armando Benini. **Informática: Conceitos e Aplicações**. São Paulo: Editora Érica, 2007.

FLICK, U. **Introdução à metodologia de pesquisa; Um guia para iniciantes.** Porto Alegre: Ed Penso, 2012.

VALERIANO, Dalton L. **Gerência em Projetos – Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia.** São Paulo: Ed Makron, 2004.

Bibliografia Complementar:

WES McKINNEY. ***Python para Análise de Dados: Tratamento de Dados com Pandas, NumPy e IPython***. 2ª ed. Novatec, 2018.

BACICH, Lilian; MORAN, José. ***Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora*.** Porto Alegre: Penso, 2018

Caderno Didático da Disciplina.

MÓDULO VII

Disciplina: Introdução à Visão Computacional e aos Modelos de Imagem	**Nº de aulas semanais:** NSA	**Carga horária** (em horas): **Total**: 120

Ementa:
Imagens digitais e vídeo; Tarefas da Visão Computacional: Classificação de Imagens, Detecção de Objetos, Segmentação de Imagens; Modelos de Redes Convolucionais; Biblioteca OpenCV; Modelo Yolo.

Bibliografia Básica:

BARELLI, Felipe. **Introdução à visão computacional: Uma abordagem prática com Python e OpenCV**. Editora Casa do Código, 2018.

MARENGONI, Maurício; STRINGHINI, Stringhini. Tutorial: Introdução à visão computacional usando opencv. **Revista de Informática Teórica e Aplicada**, v. 16, n. 1, p. 125-160, 2009. Disponível em https://seer.ufrgs.br/index.php/rita/article/download/rita_v16_n1_p125/7289/41952

Bibliografia Complementar:

GONZAGA, Lucas Augusto. **Aplicações da visão computacional utilizando Python.** 2017. 118 f. . Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecatrônica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2017. Disponível em https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/25519

LIMA, Felippe de Oliveira. **Uma abordagem de detecção de palmeiras em imagens aéreas com Yolo e Darknet.** Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências da Terra, Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas. 2022. https://hdl.handle.net/1884/80736

SCALABRIN, Marlon Henrique. **Aplicação de redes neurais artificiais profundas na detecção de placas de pare.** 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Métodos Matemáticos Aplicados) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Francisco Beltrão, 2019. https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/20115

SOARES FILHO, Maurício Marques. **Redes Neurais Artificiais :Do Neurônio Artificial à Convolução.** Niterói, 2018. 84 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Tecnologia de Sistemas de Computação)-Universidade Federal Fluminense, Escola de Engenharia, Niterói, 2018. Disponível em https://app.uff.br/riuff/handle/1/8926

Disciplina: Modelos Multimodais	**Nº de aulas semanais:** NSA	**Carga horária** (em horas): **Total**: 80

Ementa:

Modelos para transcrição de voz, geração de áudio, transcrição de cenas e vídeos e geração de imagens e vídeos.

Bibliografia Básica:

COSTA, Albert França Josuá et al. **Inteligência artificial generativa**. Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), 2024. Disponível em https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/documentos-de-publicacoes/radar_tecnologico_ia_generativa_anpd.pdf .

Bibliografia Complementar:

DE ANDRADE, Acácio; MOURA, Shayenne; GOLDMAN, Alfredo. Processamento e transcrição de voz em língua portuguesa voltado para assistente inteligente. In: **Escola Regional de Aprendizado de Máquina e Inteligência Artificial de São Paulo**. SBC, 2020. p. 1-4. Disponível em https://sol.sbc.org.br/index.php/eramiasp/article/view/13608

GONZAGA, Lucas Augusto. **Aplicações da visão computacional utilizando Python.** 2017. 118 f. . Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecatrônica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2017. Disponível em https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/25519

MELO JÚNIOR, Jorge Gomes de et al. **Análise da Geração de Imagens a Partir da Descrição em Texto de Cenas Utilizando Stable Diffusion**. 2023. Disponível em https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/31601

NASLAUSKY, Eduardo. Transcrição de áudio utilizando bibliotecas offline. 2018. Disponível em https://monografias.poli.ufrj.br/monografias/monopoli10028032.pdf

MÓDULO VIII

Disciplina: Empreendedorismo Digital e Inovação Tecnológica	**Nº de aulas semanais:** NSA	**Carga horária** (em horas): **Total**: 60

Ementa:

Conceitos e definições de empreendedorismo. Ambiente Global. Identificação e aproveitamento de oportunidades. Perfil Empreendedor. Transformações no Mercado, Negócios e Novo Ambiente. Empreendedorismo Digital e Inovação Tecnológica: Características do Empreendedor. Modelos de Negócios. Ideias e oportunidades. Design Thinking e Criação de Startups. Propriedade intelectual e industrial. Estratégias de Marketing. Ferramentas de gestão e desenvolvimento tecnológicos de projetos. Estudos de casos e aplicações.

Bibliografia Básica:

FERRARI, R. **Empreendedorismo para computação: criando negócios de tecnologia.** Elsevier, 2009.

PATRÍCIO, Patrícia; CANDIDO, Claudio R. **Empreendedorismo - Uma Perspectiva Multidisciplinar.** Grupo GEN, 2016.

BESSANT, John; TIDD, Joe. **Inovação e Empreendedorismo.** Grupo A, 2019.

Dornelas, J. **"Empreendedorismo, Transformando Ideias em Negócios".** 7ª edição, Empreende, 2018.

Hashimoto, M. **"Espírito empreendedor nas organizações: aumentando a competitividade através do intra-empreendedorismo".** 3ª edição, Saraiva, 2013.

Bibliografia Complementar:

JARVIS, Jeff. **O que a Google faria? Como atender às novas exigências do mercado.** Editora Manole, 2010.

SIEBEL, THOMAS M. **Transformação Digital: como sobreviver e prosperar em uma Era de extinção em massa.** Editora Alta Books. Livro. (251 p.). 2021.

PELLEGRINO, Paulo; MOURA, SHANE, Robert A. Baron e Scott A. **Empreendedorismo: Uma visão do processo.** Cengage Learning Brasil, 2012.

MARÇULA, MARCELO; FILHO, PIO A. B. **Informática: conceitos e aplicações.** Editora Érica. Livro. (408 p.). 2019. ISBN 978-85-365-3198-4

WHITE, AGGIE. **Planejamento de carreira e networking.** Editora Senac. Livro. (103 p.). 2012. ISBN 978-85-221-1419-1

Blank, S.; Dorf, B. **"Startup: Manual do empreendedor".** Atlas Books, 2014.

Disciplina: Computação e Sociedade	**Nº de aulas semanais:** NSA	**Carga horária** (em horas): **Total**: 60

Ementa:

História da computação. Importância e desafios da computação no Brasil e no mundo. Cursos de computação e aspectos profissionais. Ética na Computação. Viés algorítmico, responsabilidade e transparência em sistemas de IA. Ética profissional. Ética no mundo digital. Atuação do profissional no mundo do trabalho. Código de ética profissional. Leis e normas relacionadas à Informática, com foco na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e seus impactos. Aspectos legais, sociais, econômicos e éticos nas aplicações da computação. Empresas de tecnologia da informação. Incubadoras de empresas. Estudos e análise de casos.

Bibliografia Básica:

FONSECA FILHO, C. **História da computação: O Caminho do Pensamento e da Tecnologia.** Porto Alegre: EDIPUCRS, 2007.

MASIERO, P.C. **"Ética em Computação".** EDUSP 2008.

VELOSO, R. **Tecnologias da Informação e Comunicação: Desafios e Perspectivas.** São Paulo: Saraiva, 2011.

GONZAGA, Alvaro de Azevedo. **Ética profissional sintetizado.** 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019.

CASTELLS, M. **A sociedade em rede.** São Paulo: Paz e Terra, 2011.

Bibliografia Complementar:

CHALITA, G. **Os Dez Mandamentos da Ética.** Editora Nova Fronteira, 2003.

DRUMMOND, V. Internet, **Privacidade e Dados Pessoais.** Editora Lumen Juris, 2003.

Youssef, A.N.; Fernandez, V.P. **"Informática e Sociedade".** 2ª edição, Atica, 1988;

Dupas, G. **"Ética e poder na sociedade da informação".** 3ª edição, Editora Unesp, 2011.

COECKELBEGH, M. **Ética na inteligência artificial.** São Paulo: Ubu, 2024. E-book.

MÓDULO IX

Disciplina: Projeto Integrador III	**Nº de aulas semanais:** NSA	**Carga horária** (em horas): **Total**: 80
Ementa: Desenvolvimento de projeto prático interdisciplinar que integre os conhecimentos de visão computacional e modelos multimodais com o objetivo de aplicações de detecção de objetos geração de imagens e transcrição de áudios.		
Bibliografia Básica: MARÇULA, Marcelo e FILHO, Pio Armando Benini. **Informática: Conceitos e Aplicações**. São Paulo: Editora Érica, 2007. FLICK, U. **Introdução à metodologia de pesquisa; Um guia para iniciantes.** Porto Alegre: Ed Penso, 2012. VALERIANO, Dalton L. **Gerência em Projetos – Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia.** São Paulo: Ed Makron, 2004.		
Bibliografia Complementar: WES McKINNEY. ***Python para Análise de Dados: Tratamento de Dados com Pandas, NumPy e IPython***. 2ª ed. Novatec, 2018. BACICH, Lilian; MORAN, José. ***Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora*.** Porto Alegre: Penso, 2018 Caderno Didático da Disciplina.		

6.3.4 Prática profissional

A Prática Profissional, intrínseca ao currículo, será desenvolvida nos diversos ambientes de aprendizagem, por meio de diferentes situações de vivência profissional, aprendizagem e trabalho (como experimentos e atividades específicas, investigação sobre atividades profissionais, projetos de pesquisa ou intervenção, visitas técnicas, simulações e observações). Poderá ser desenvolvida com o apoio de diferentes recursos tecnológicos.

O Curso Técnico em Inteligência Artificial, na modalidade EAD, integra as disciplinas específicas com a prática de formação profissional pretendida, favorecendo o desenvolvimento das competências necessárias ao profissional, e mostra a amplitude do trabalho na sociedade atual.

O curso contemplará parte de sua carga horária para o desenvolvimento de práticas profissionais planejadas e articuladas às disciplinas. Entende-se por prática profissional as atividades voltadas para o aprimoramento da formação profissional do

estudante, mediante a aplicação prática dos conhecimentos teóricos estudados no curso, tais como atividades práticas, visitas técnicas, pesquisas de campo, análise de situação problema, elaboração e execução de projetos, dentre outras.

Tais práticas profissionais serão articuladas entre as disciplinas do período letivo correspondente, por meio das disciplinas Projeto Integrador I, II e III. Sua adoção possibilita efetivar uma ação interdisciplinar e o planejamento integrado entre os elementos do currículo, contribuindo para a construção do perfil profissional do egresso.

Alinhado às diretrizes institucionais, o curso adota a curricularização da extensão por meio das atividades desenvolvidas nos Projetos Integradores. Estas práticas serão desenhadas para não apenas consolidar o conhecimento técnico, mas também para promover a interação dialógica com a comunidade externa, buscando soluções para problemas reais e reforçando o compromisso social do IFNMG. As ações de extensão serão planejadas de forma a conectar os estudantes com arranjos produtivos locais e demandas da sociedade, garantindo que a formação acadêmica contribua diretamente para o desenvolvimento regional.

Nestas práticas profissionais ocorrerão ao longo dos módulos do curso e também poderão contemplar atividades de pesquisa e extensão voltadas para o atendimento e/ou desenvolvimento da comunidade.

As práticas profissionais culminarão na elaboração de um produto (escrito, virtual e/ou físico), em consonância com o perfil profissional do egresso, sendo socializado entre os discentes e, se viável, com a comunidade externa.

6.3.5 Estágio Curricular Supervisionado

O Curso Técnico em Inteligência Artificial não exige o Estágio Curricular Supervisionado como requisito obrigatório para a conclusão do curso, sendo uma opção ao estudante, para além da carga horária mínima, ao representar atividades formativas que podem ser certificadas.

O Estágio Curricular Supervisionado visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, possibilitando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o mundo do trabalho. Ele tem como objetivo complementar o ensino ministrado ao estudante, proporcionando iniciação e integração no mundo do trabalho, mediante treinamento prático, aperfeiçoamento técnico-científico-cultural e relacionamento profissional.

O estudante poderá realizar o Estágio não obrigatório, que ocorrerá mediante a

celebração de um “Termo de Compromisso” entre o estudante, a parte concedente e demais critérios previstos em regulamentação específica.

O Estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória, ou seja, a carga horária do estágio não obrigatório será acrescida e devidamente registrada nos históricos e demais documentos escolares do discente. não obrigatório é prática pedagógica realizada sob orientação de um professor do curso e supervisão da instituição, que realizarão com o discente a programação das atividades do Estágio, observando a regulamentação específica do curso.

6.4. Iniciação científica

A pesquisa é atividade indissociável do ensino, sendo que os seus resultados devem ser divulgados por meio de ações extensionistas, promovendo, assim, a socialização do conhecimento junto à sociedade. A Iniciação Científica no IFNMG tem por objetivo estimular a participação dos estudantes no desenvolvimento de projetos de pesquisa científica e/ou tecnológica, coordenados por pesquisadores da Instituição.

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio (PIBIC-EM) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) tem como objetivo fortalecer o processo de disseminação das informações e conhecimentos científicos e tecnológicos básicos, bem como desenvolver as atitudes, habilidades e valores necessários à educação científica e tecnológica para os estudantes do ensino médio e/ou técnico.

Dessa forma, os estudantes do curso poderão concorrer à bolsa de iniciação científica júnior, concedida por meio de processo seletivo (edital), conforme legislação vigente.

7 CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

O discente terá direito ao aproveitamento de estudos realizados com êxito de até 40% (quarenta por cento) da carga horária do curso em andamento, desde que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva qualificação ou habilitação profissional técnica, que tenham sido desenvolvidos:

I - em qualificações profissionais técnicas e unidades curriculares, etapas ou módulos de cursos técnicos ou de Educação Profissional e Tecnológica de Graduação, regularmente concluídos em outros cursos;

II - por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional,

realizado em instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino, ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação profissional de pessoas.

O aproveitamento de estudos seguirá os critérios estabelecidos no Regulamento dos Cursos de Nível Técnico do IFNMG, bem como o disposto na legislação vigente.

8 CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES

Com base nas diretrizes curriculares do ensino técnico profissional no país, serão aproveitados, desde que relacionados ao perfil profissional de conclusão da habilitação profissional, conhecimentos adquiridos no ensino médio, em curso superior, em qualificações profissionais e etapas ou módulos concluídos em outros cursos de nível médio, no trabalho, ou por outros meios informais, mediante avaliação do estudante.

O discente terá direito ao aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores de, no máximo, 40% (quarenta por cento) da carga horária do curso em andamento. A somatória do aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores e do aproveitamento de estudos não poderá ultrapassar 40% (quarenta por cento) da carga horária do curso.

O aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores no curso técnico em Inteligência Artificial seguirá a regulamentação interna da instituição, em conformidade com as diretrizes nacionais para o ensino técnico e legislação vigente.

9 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO APLICADOS AOS DISCENTES DO CURSO

9.1 Avaliação da Aprendizagem

A avaliação se dará em conformidade com o Regulamento dos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IFNMG e legislação vigente e é entendida como um processo de acompanhamento do estudante em seu aprendizado, servindo também para reorientar o processo de ensino-aprendizagem quanto ao momento e à adequação dos materiais fornecidos, ao desempenho das atividades de mediação pedagógica e das orientações acadêmicas e quanto à necessidade de materiais de reforço.

O sistema de avaliação para cada disciplina levará em consideração os seguintes aspectos:

a) a aquisição de conhecimentos e saberes durante o processo ensino-aprendizagem;
b) valorização, prioritariamente, dos aspectos qualitativos constantes dos objetivos específicos dos componentes curriculares de cada disciplina;
c) acompanhamento contínuo do estudante por meio de estratégias, instrumentos e técnicas que possam aferir seu desempenho obtido nas atividades teórico-práticas e
d) reorientação de estudos no processo de desenvolvimento da disciplina.

A avaliação dos conhecimentos e habilidades, determinadas para cada módulo do curso será processual, diagnóstica, não pontual e inclusiva. Dessa forma:

a) será permanente, acompanhando todo o processo de desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades vivenciados pelo estudante;
b) permitirá diagnosticar as dificuldades do estudante e identificar de que forma os professores deverão intervir para ajudá-lo a avançar;
c) levará em conta os conhecimentos e habilidades já desenvolvidos, em desenvolvimento e aqueles a serem desenvolvidos em momentos posteriores;
d) terá o efeito de estimular o estudante a investir esforços na superação de suas dificuldades e em seu autodesenvolvimento, abolindo o caráter seletivo e excludente das metodologias tradicionais de verificação da aprendizagem;
e) por ser diagnóstica, a avaliação possibilitará ao estudante conhecer o nível de desempenho alcançado em cada etapa do processo de construção dos conhecimentos e habilidades, previstos no início do módulo, sendo orientado pelos professores sobre que tarefas/ estudos/ pesquisas ainda deverá realizar para atingir o percentual mínimo de desempenho aceitável.

Coerentemente com esses pressupostos, os momentos de avaliação serão tantos quanto necessários e as técnicas e instrumentos utilizados, apropriados à natureza do que se quer avaliar. Para tanto, se torna necessário destacar os seguintes aspectos:

a) definir conhecimentos significativos;
b) considerar estratégias cognitivas e metacognitivas como aspectos da avaliação;
c) considerar as aptidões dos estudantes, os seus conhecimentos prévios e o domínio atual dos conhecimentos que contribuam para a construção do perfil do futuro egresso;

d) incluir atividades contextualizadas;
e) manter diálogo permanente com o estudante;
f) adotar procedimentos de avaliação contínua e cumulativa;
g) divulgar critérios a serem adotados na avaliação;
h) manter os mesmos critérios de avaliação para todos os estudantes, e;
i) divulgar os resultados do processo avaliativo.

Cada disciplina deverá propor suas atividades avaliativas, privilegiando a troca de informações e experiências entre os participantes, com o objetivo de construírem uma rede colaborativa de aprendizagem. Para tanto, as atividades serão instigadoras, desafiando os participantes a resolverem coletivamente questões-problema relacionadas à prática pedagógica. Os participantes deverão fazer uso dos espaços coletivos do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para interagir dialogicamente. Dentre as possibilidades de instrumentos avaliativos disponíveis no AVA, neste curso, optou-se pelas atividades a seguir:

Quadro 2: Quadro geral de avaliações

Avaliação	Tipo	Pontuação
Avaliação Contínua de Aprendizagem	Assíncrona	20 pontos
Avaliação *Online* Individual	Assíncrona	30 pontos
Atividades Aplicadas (visitas técnicas, trabalhos de campo, infográficos, mapas mentais, estudos de caso)	Assíncrona	20 pontos
Participação nos Fóruns	Assíncrona	12 pontos
Participação nos Webinários e/ou plantões	Síncrona Mediada	12 pontos
Autoavaliação	Assíncrona	6 pontos
Total de pontos distribuídos		100 pontos

9.2 Promoção e Reprovação

A avaliação da aprendizagem dos discentes visa à sua progressão para o alcance do perfil de conclusão do curso, deve ser contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, bem como dos resultados ao longo do processo sobre os de eventuais provas finais (CNE/CP nº 01/2021).

Será considerado aprovado, no(s) componente(s) curricular(es) teóricos e práticos, o discente que obtiver aproveitamento igual ou superior a 60% (sessenta por cento) do total de pontos, ou obtiver Média Global, conforme art. 190 do Regulamento dos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IFNMG.

O estudante que apresentar dificuldade de aprendizagem ou aproveitamento abaixo da média nas atividades avaliativas, contará com Estudos Orientados, com orientação do professor(es) mediador(es) em plantões previamente agendados com a finalidade de recuperação da aprendizagem e de sua nota.

Ao discente que não alcançar a média de 60% (sessenta por cento) em cada componente curricular, ao término da disciplina, será oferecida recuperação final, em até três componentes curriculares, desde que neles obtenha aproveitamento igual ou superior a 40% (quarenta por cento) e inferior a 60% (sessenta por cento) dos pontos distribuídos no período.

No caso de o discente ficar com nota inferior a 40% (quarenta por cento) em um componente curricular, o direito à realização da recuperação final será deliberado pelo Conselho de Classe, conforme normas estabelecidas nos Regulamentos do IFNMG.

O discente do curso que não alcançar o aproveitamento mínimo em até 3 (três) componentes curriculares e frequência mínima exigida, contará com o regime de Progressão Parcial, conforme normas estabelecidas nos Regulamentos do IFNMG. Trata-se de estratégia para a recuperação de estudos que viabiliza, ao discente dos cursos técnicos, avançar para o módulo ou etapa seguinte, ainda que não tenha obtido êxito em algum(ns) componente(s) curricular(es) de períodos letivos anteriores.

O regime de dependência aplicar-se-á ao discente do curso que, após cursar o último módulo do curso, não alcançar aproveitamento em até 03 (três) componente(s) curricular(es), sendo de módulos anteriores ou do último módulo, sendo exigida a obtenção de, no mínimo, 40 (quarenta) pontos no(s) componente(s) curricular(es) reprovado(s) e frequência mínima.

O regime de dependência será ofertado em conformidade com os critérios estabelecidos nos Regulamentos dos Cursos Técnicos do IFNMG.

9.3 Frequência

Por se tratar de um curso experimental, oferecido totalmente a distância, não haverá exigência de frequência mínima. A frequência nos momentos síncronos será valorada, como forma de incentivo à participação ativa dos estudantes e construção colaborativa do conhecimento. A participação ativa em aulas síncronas fortalece o vínculo entre estudantes e professores, aumenta a sensação de pertencimento e diminui a sensação de isolamento comum na EAD (distância transacional); favorece a compreensão do conteúdo, já que permite discussões, esclarecimento de dúvidas e feedback imediato; permite intervenções rápidas e ajuste das abordagens pedagógicas, quando necessário.

10 APOIO AO DISCENTE

O apoio ao discente do curso dar-se-á por meio de Programas de Apoio Extraclasse e Pedagógico, atividades de nivelamento, monitoria, plantões de reforço, atividades de mediação pedagógica e Programa de Incentivo à Formação de Cidadania, com as ações de acolhimento e permanência, acessibilidade metodológica e instrumental. O estudante contará também com ações de acolhimento e permanência, acessibilidade metodológica e instrumental, atendimento ao disposto no Regulamento sobre Adaptação/Flexibilização Curricular, Certificação Diferenciada e Terminalidade Específica para estudantes com necessidades educacionais específicas do IFNMG; participação em grêmios estudantis; centro de línguas e ações inovadoras.

11 AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO

Os dados coletados a partir dos resultados das avaliações institucionais, feitas por disciplina, servirão de base para tomada de decisão de reformulações, sempre que se julgar necessário, serão realizadas, também, reuniões para discussão, análise e reavaliação das propostas presentes neste Plano de Curso, podendo o mesmo ter alterações para melhor atender aos objetivos propostos.

12 COORDENAÇÃO E COLEGIADO DE CURSO

O curso terá, preferencialmente, um coordenador com formação na área e um colegiado de curso, com composição, competências e funcionamento definido em conformidade com os regulamentos vigentes.

13 PERFIL DO CORPO DOCENTE ENVOLVIDO NO CURSO

Nome	Titulação	Área de formação
Alisson Magalhães Castro	CEADi	Bacharel em Ciência da Computação Mestre em Educação
Fernanda Pereira Santana	CEADi	Tecnóloga em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Mestra em Sistemas de Informação e Gestão do Conhecimento
Flávio Augusto Maia Santiago	Campus Pirapora	Tecnólogo em Processamento de Dados Especialista em Gestão da Segurança da Informação
Laércio Ives Santos	Campus Montes Claros	Bacharel em Sistemas de Informação Mestre em Modelagem Computacional Doutor em Ciências da Saúde
Luciana Balieiro Cosme	Campus Montes Claros	Bacharela em Sistemas de Informação Mestra e Doutora em Engenharia Elétrica
Lúcio Fernandes Dutra Santos	Campus Montes Claros	Bacharel, Mestre e Doutor em Ciência da Computação
Nestor Flaviano Madureira	Campus Arinos	Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Especialista em Engenharia de Sistemas
Patrícia Lucas	Campus Salinas	Bacharela em Sistemas de Informação Mestra em Engenharia Elétrica
Petrônio Cândido de Lima e Silva	Campus Januária	Bacharel em Sistemas de Informação Mestre em Informática Doutor em Inteligência Computacional

Suzana Viana Mota	Campus Almenara	Bacharela em Sistemas de Informação Mestra em Engenharia Elétrica
Lucienne Veloso Brito	CEADi/IFNMG	Bacharela em Pedagogia Especialista em Educação a Distância Mestra em Educação

14 PERFIL DO CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO ENVOLVIDO NO CURSO

O curso conta com uma equipe multidisciplinar, formada por profissionais de diversas áreas, com visões multifacetadas sobre os elementos que compõem a Educação, a fim de garantir a qualidade do ensino como um todo. Observa-se que a EaD exige ainda maior atenção sobre o processo educativo, já que é nela que mais se evidencia a necessidade de se trabalharem as capacidades cognitivas, sociais, socioemocionais e técnicas. A seguir, apresenta-se essa equipe:

Nome	Cargo	Formação/Titulação
Alessandro Fonseca Câmara	Administrador	Administração - mestrado em Desenvolvimento Social
Ana Lícia Santos Braga	Técnica em Tecnologia da Informação	Direito / Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Mestrado em Educação Tecnológica
Antônio Cristian Pereira Barbosa	Diagramador	Técnico em Informática/design gráfico
Crislaine Guimarães Silva	Auxiliar Administrativo	Psicologia e especialização em Práticas pedagógicas
Davi Colares Henriques	Técnico em Audiovisual	Gestão Pública e especialização em Administração Pública
Elmer Sena Souza	Técnico em Assuntos Educacionais	Letras Inglês/Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica

Gilson Pereira Alves	Técnico em Tecnologia da Informação	Comunicação Social
João Paulo Ferreira	Técnico em Tecnologia da Informação	Tecnologia em Processos Gerenciais e especialização em Educação a Distância
Lindomar Fonseca Cardoso	Assistente em Administração	Tecnólogo em Gestão Ambiental
Luciana Cardoso de Araújo	Pedagoga	Pedagogia/Letras/Mestrado em Letras
Maria Aparecida de Melo Miranda	Assistente em Administração	Direito
Maria Fernanda Freitas Braga	Assistente em Administração	Direito/Especialização em Educação a Distância
Maria Lúcia Antunes Domingos	Assistente em administração	Gestão Pública e especialização em Administração Pública
Máximo Henri Pottier Monteiro	Assistente em Administração	Administração
Pedro Henrique Azevedo Pacheco	Assistente em Administração	Direito

15 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS OFERECIDOS AOS PROFESSORES E DISCENTES DO CURSO

15.1 Infraestrutura de Laboratórios Específicos do Curso

O curso não necessita de laboratório específico, mas dispõe de laboratório de informática. Para o desenvolvimento das competências digitais e práticas, o curso contará com acesso a laboratórios de informática nos polos de apoio presencial. Estes laboratórios serão equipados com, no mínimo, 20 computadores por unidade, todos com acesso à internet de alta velocidade e configurados com os softwares essenciais à formação do Técnico em Inteligência Artificial. O parque de softwares incluirá:

- **Suítes de Produtividade:** Microsoft Office 365 ou LibreOffice para elaboração de documentos, planilhas e apresentações.
- **Ferramentas de Gestão de Projetos:** Softwares como ProjectLibre, Trello ou Asana para planejamento e controle de atividades.
- **Modelagem de Processos:** Ferramentas para desenho de fluxogramas e organogramas, como Bizagi Modeler ou software similar.

- **Simulação Empresarial:** Sempre que possível, será buscado o acesso a sistemas de gestão empresarial (ERP) em versões educacionais para simular rotinas de finanças, estoque e pessoal.

15.2 Biblioteca

Estudantes e servidores do curso têm acesso a um acervo completo de *e-books*, em mais de 40 áreas do conhecimento, através da Biblioteca Virtual do IFNMG. O sistema é acessível através do Sistema Acadêmico Cajuí e através de diversos dispositivos como *desktops*, *notebooks*, *tablets* e *smartphones*, 24 horas por dia, sete dias por semana, de qualquer lugar, reduzindo custos e tempo.

A Biblioteca Virtual oferece ferramentas de anotação, marcação de texto e área de livros favoritos e permite integração com *softwares* de acessibilidade para deficientes visuais. Fazem parte do consórcio Biblioteca Virtual os selos editoriais da *Pearson Education* - Prentice Hall, Makron Books e Addison Wesley - e as editoras parceiras Manole, Contexto, Ibpex/Intersaberes, Cia das Letras, Casa do Psicólogo, Rideel, Aleph, Papirus, Educs, Jaypee Brothers, Callis, Lexikon, Summus, Interciência, Autêntica, Vozes, Freitas Bastos, Oficina de Textos, Difusão e EdiPucRs.

15.3 Instalações

A especificidade da Educação a Distância requer uma infraestrutura de sala de aula com equipamento de multimídias, uma para o corpo docente e uma sala para o corpo técnico administrativo. O CEADi dispõe de 1 laboratório de informática equipado, 1 sala para o corpo docente, 1 para o corpo técnico administrativo e um estúdio de gravação.

15.4 Equipamentos e Mobiliário

Os equipamentos e mobiliário necessários disponíveis para utilização no curso são: 20 mesas e cadeiras, 1 quadro branco e 1 bebedouro.

15.5 Recursos Tecnológicos

Os recursos tecnológicos disponíveis para utilização dos docentes do curso são: estúdio de gravação completo (câmeras profissionais, teleprompter, microfone e ilha de edição) , aparelho de TV ou datashow, 1 projetor e computador.

16 CERTIFICADOS E DIPLOMAS A SEREM EXPEDIDOS

O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos prevê a possibilidade de certificação intermediária, em cursos de qualificação profissional no itinerário formativo, conforme descrito a seguir:

I. O IFNMG concede ao estudante o direito de solicitar certificação intermediária, à medida que concluir o conjunto de Unidades Curriculares dos módulos de qualificação, para comprovar as habilidades e competências teórico-práticas desenvolvidas e ingressar no mundo do trabalho - ganhando experiência e melhorando seu perfil profissional, mesmo sem ter concluído o curso completo. As certificações intermediárias oferecidas no curso são:

- *1º Módulo:* Assistente em Inteligência Artificial e Dados Aplicados;
- *2º Módulo:* Desenvolvedor Júnior em Inteligência Artificial e Linguagem Natural Aplicada;

II. Ao final do curso, desde que o estudante esteja aprovado em todas as suas disciplinas obrigatórias, será expedida, pelo CEADi-IFNMG, sua certificação de **Técnico em Inteligência Artificial**.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto Nº 12.456, de 19 de maio de 2025. **Dispõe sobre a oferta de Educação a Distância por instituições de educação superior em cursos de graduação e altera o Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2025/Decreto/D12456.htm#art44. Acesso em: 04 set. 2025.

_____. Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996. **Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 04 set. 2025.

_____. Lei n° 11.892, de 29 de dezembro de 2008. **Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm. Acesso em:04 set. 2025.

_____. Lei nº 11.741, de 16 de julho de 2008. **Altera dispositivos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação profissional e tecnológica**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11741.htm. Acesso em: 04 set. 2025.

_____. Lei n° 11.788, de 25 de setembro de 2008. **Dispõe sobre o estágio de estudantes e dá outras providências**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm. Acesso em: 04 set. 2025.

_____. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Norte de Minas Gerais. **Regulamento de Estágio de Discentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais – IFNMG.** Montes Claros, 2018. Disponível em: https://www.ifnmg.edu.br/pro-reitoria-de-extensao/documentos-importantes. Acesso em: 12 set. 2025.

_____. Ministério da Educação. **Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.** 5ª Edição. Brasília, 2024. Disponível em: https://cnct.mec.gov.br. Acesso em: 12 set. 2025.

_____. Ministério da Educação. Resolução CNE/CP N° 01, 05 de janeiro de 2021**. Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio**. Disponível em: https://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=90891. Acesso em: 04 set. 2025.

_____. Ministério da Educação. **Resolução CNE/CEB Nº 2, de 15 de dezembro de 2020**. Aprova a quarta edição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Disponível em:

https://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2020-pdf/167211-rceb002-20/file. Acesso em: 04 set. 2025.


INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Ceadi
www.ifnmg.edu.br/ceadi @ceadi_ifnmg